

Ombyggnad hus D
Centrumhuset, Robertsfors
Kråkan 1

11.3
Teknisk Beskrivning
EI
Förfrågningsunderlag

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM

ÅF Infrastructure AB
Författad av: Conny Larsson
Lycksele 2025-02-26
Reviderad: -
Uppdrags nr: D0191802

Uppdragsledare: Conny Larsson

Innehållsförteckning

6	EL- OCH TELESYSTEM.....	3
61	KANALISATIONSSYSTEM	6
63	ELKRAFTSYSTEM.....	8
63.F	BELYSNINGS- OCH LJUSSYSTEM.....	9
63.J	MOTORDRIFTSYSTEM	11
64	TELESYSTEM	11
66	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION	14
76.F	SYSTEM MED MASKINDRIVEN SOLAVSKÄRMNINGSSANORDNING, MÖRKLÄGGNINGSGARDIN M M.....	15
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	15
L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M	15
S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	16
SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M.....	16
SC	EL- OCH TELEKABLAR M M.....	21
SD	SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM	23
SE	RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM.....	24
SJ	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M.....	25
SK	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER.....	25
SL	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM	26
SLB	STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM.....	27
SM	UTTAG I ELKRAFTSYSTEM.....	28
SN	LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M.....	29
T	APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM.....	31
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	33
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	42
YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING.....	45
11.3.1	ARMATURFÖRTECKNING	
11.3.2	ENLINJESHEMA	

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 3 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 22.

6

EL- OCH TELESYSTEM

Denna handling avser beskriva el och telearbeten för:

- Ombyggnad hus D, centrumhuset Robertsfors.

Beträffande orientering om projektets omfattning, se även AF-del, byggdels och rumsbeskrivning från arkitekt.

Föreskrifter

Föreskrifter bl.a. följande (gällande upplaga med ändringar och tillägg)

- Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, utgåva 3.
- SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning – vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer.
- Elleverantörens lokala bestämmelser.
- Boverkets byggnadsregler.
- I beskrivningen nämnda normer, SEN, SIS mm.
- Ljuskulturs "LJUS & RUM" Planeringsguide för belysning inomhus utgåva 4.
- Brandskyddsbeskrivning.
- EN 16005
- CE-märkning enligt EMC-direktivet (89/336/EEC)

Allt elmaterial inklusive belysningsarmaturer ska vara av känt europeiskt märke, ha garanti och erbjuda lagerförda reservdelar i minst 5 år. Elmaterial likvärdigt Schneider-gruppen, Legrand, Gira eller Ensto.

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Följande elarbeten ska utföras för system beskrivna i handling för VVS/SÖ-arbeten:

- Matning till apparatskåpen och apparatlåda för VVS.
- Datauttag vid apparatskåp för VVS.
- Kanalisation (tomrör och plats på stege) för ledningar till flödesmätare i lgh mm.
- Kanalisation (kabelskyddsrör i mark) till pumpgrop i mark.

Följande elarbeten ska utföras för system beskrivna i handling för bygg-arbeten:

- Uttag och anslutningar för vitvaror
- Anslutning av dörrautomatik.
- Anslutning av elslutbleck.
- Anslutning av belysning och uttag i badrumsskåp.

Särskilda samordningskrav

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 4 (45)	
		Uppdrag nr: D0191802		
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson		
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -	
		Förfrågningsunderlag		

Entreprenören ska på arbetsplatsen tillsammans med beställaren eller den som utsetts som samordningsansvarig som ett led i samordningen:

- Detaljstudera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivning som grund.
- Beakta att kablar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning.
- Kontrollera att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet för drift och underhåll.
- Anpassa placering av detektorer för brand så att dessa inte kolliderar med ventilation, kanalisation eller belysning.

Samordning för att undvika kollisioner mellan olika installationer ska ske genom regelbundna arbetsplatsmöten.

Personals kvalifikationer

Det är ett krav att de installatörer som utför kabelinstallationer och kontakteringar har utbildad och certifierad personal på de standardiserade kabelsystem som installeras.

Entreprenören är skyldig att ställa teknisk personal, som är väl förtrogen med offererade systemlösningar, till beställarens förfogande för anpassning till föreskrivna funktionskrav.

Entreprenören är skyldig att anlita godkänd anläggarfirma för brandlarmsystemet.

Miljöaspekter

- Materiel ska vara PVC- och halogenfria.
- Beakta Prioriteringsguiden - PRIO vid val av material och produkter. Prio är utgiven av Kemikalieinspektionen.
- Kabelkanaler ska vara i metall.
- Material ska vara UV-beständigt.
- Avfallsförordningen 2011:927 med ändringar tillägg ska följas.
- [Naturvårdsverkets föreskrifter \(NFS 2005:10\)](#) om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska beaktas.
- I el- och telesystem förekommande varor, materiel och material ska vara av PVC- och halogenfritt utförande.

Miljöbetingelser

Spolning med vatten kan förekomma i miljörum. I övrigt är utrymmen med normala miljöbetingelser.

Utrymmen

Utrustning uppställs och anordnas så att framtida utbyggnad inom respektive el-utrymme underlättas. Samordning ska ske mellan kraft- och teletekniska anläggningar i de fall utrustningar placeras inom samma utrymme.

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 5 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

El- och teleförsörjning

Elservis

Elnätägare är Skellefteåkraft som överför kraft med systemspänning 400/230V, 50 Hz till befintlig serviscentral i Elc 019. Huvudledning FKKJ 3x35/16, Nuvarande servissäkring 63A.

Tele- dataservis

Befintlig fiber inkommer i disponibelt 018. Fibern backas och omförläggs till datastativ i Elc 019 där den om kontakteras.

System och funktioner

Datakommunikation

Inom fastigheten ska ett datasystem installeras enligt planritningar.

Sektionering av installation

Hur elinstallationen sektioneras framgår av planritningar.

Centralutrustningar

I entreprenaden ingående centraler och apparatskåp är specificerade i 11.3.2 Enlinjeschema.

Nya centraler i bibliotek samt i lägenheter ska vara utförda för TN-S-system.

Central i elc. 019 samt fläktrum plan 3 utförs för TN-C-system.

Kanalisationssystem

Kanalisation för skilda system, t.ex. elkraft-, tele-, säkerhets-, styr- och övervakningssystem ska samordnas.

Ledningssystem

Ledningsnätet ska utföras som 5-ledarsystem, till centraler ovan som ska vara i TN-S utförande.

Ledningsnätet utgörs dels av infällda och dels av utanpåliggande ledningar. Dolda förlagda ledningar ska förläggas i rör.

Halogenfria ledningar i klass D_{ca}-s2, d2 används där inte annat anges.

Grppkablar ska där förläggningssättet eller miljön inte kräver annat (ex skärmd kabel vid markförläggning) utgöras av halogenfri oskärmd kabel, typ EXQ, alternativt tvinnad FQ. Kablar utomhus ska vara UV-beständiga.

Kraft- och teleledning ska förläggas separerade genom avskiljningsplåtar eller telerännor.

När ledningsarean överstiger, 1,5 mm² så anges detta särskilt på ritningarna. Ledarantal har på ritningarna angetts med tvärstreck på respektive ledning. 3-ledare förläggs där inte annat anges. I vissa fall har av utrymmesbrist ledarantal inte kunnat anges. Där så är fallet förläggs för funktionen nödvändigt antal ledare.

Ledningar för lokalt datanät förläggs i separat rörkanalisation samt i separat avskilt utrymme (teleränna) på rännor, stegar och i elkanaler.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 6 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Ledarantal exklusive jordledare

Observera att ledarantal anges för att uppnå avsedd funktion i ansluten apparat. Alla apparater behöver inte jord. Entreprenören ska beakta att de flesta förekommande kablar på marknaden innehåller jord fast den inte behövs eller redovisats på ritning till alla apparater.

Platsutrustningar

Platsutrustningar monteras inom betjäningsbar höjd. I största möjliga mån ska apparater på vägg, som på planritningar är ritade intill varandra, placeras under samma lodlinje och där möjligt i gemensam täckram. Uttag på vägg kan placeras vid varandra på samma horisontallinje.

Alla apparater såsom strömställarsystem och uttag ska vara i enhetligt utförande och med vit färg.

Uttag i utsatta lokaler såsom korridor källare, korridor plan 1tr, trapphus och barnvagn 1tr ska vara i slagtålig termoplast och ha skruvfastsatt ram.

Det åligger entreprenören att innan apparater monteras, kontrollera att dessa inte kolliderar med VVS-installationen eller inredningen och att placeringen inte blir olämplig med hänsyn till åtkomligheten och dörrhängning. Allt montage ska följa en överenskommen turordning mellan olika yrkeskategorier.

Övrigt

Tekniska uppgifter i anbud

I handlingarna angivna fabrikat och utföranden är enbart funktions- och kvalitetsangivande. I vissa fall kan föreskriven produkt vara avsedd för anpassning till nyttjarens befintliga system.

Valda apparater och materiel har projekterats med beaktande av kriterierna i verkningsgrad, elektrisk och magnetisk strålning utseende, rengörbarhet, avbländning och hållbarhet samt beställarens serviceintressen.

Endast beställarens skriftliga godkännande gäller som accept på likvärdigheten.

Entreprenören svarar för eventuella merkostnader om alternativa fabrikat och utföranden installeras.

Innan anbud lämnas ska entreprenören göra ett besök på plats för klargöra arbetenas omfattning. Detta gäller främst omfattningen av rivnings- och monteringsarbeten.

Option

Optionspris ska lämnas beträffande elinstallationer i fristående byggnad för miljörum, cykelförråd och carport. Arbetena omfattar installation av belysning, ytterbelysning, uttag och motorvärmare enl kap 63. (utformning enl sep A-ritningar i bygglovshandl)

Apparater och kablage för samtliga el- och telesystem ska utföras som infällt montage i nya väggar och i publika utrymmen som t.ex. bibliotekslokaler och lägenheter förläggs ledningar som inte går att fälla in i ellister. Där inte annat anges på ritning kan avsteg från infälld installation göras i "sekundära utrymmen" såsom teknikutrymmen, soprum, källare, utomhus, installationer ovan undertak etc. där utanpåliggande montage kan användas.

Rör ovan undertak ska förläggas klamrade i tak.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 7 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Tomrör adressmärkes och förses med dragtråd.

Samtliga kabelkanaler, ellister mm ska vara i aluminium eller plåt.

Kabelkanal monterad lägre än 2500 över golv ska ha svårde monterat lock och vara utförd i aluminium eller plåt.

I elc 019 samt fläktrum monteras elcentraler och apparatskåp på montageskenor med ledningsutrymme bakom stativ. Övriga centraler monteras dikt vägg.

Där ledningar ska förläggas till fristående utrustning utförs ledningsförläggning på vinkelprofil eller liknande.

Kablar i mark ska förläggas i skyddsrör. Rör förses med dragtråd även efter indragen kabel.

Kabelstegar och kabelrännor

Kabelstegar och kabelrännor ska förses med avskilt utrymme (avskiljningsplåt, teleränna) för tele och datakablar.

Kabelstegar monterade mot ytterväggar ska monteras med distans för passering av vattenrör o.d.

Kanalisation för styr

Kanalisationsutrymme avsätts på kabelstegar/rännor utanför driftrum för ledningar tillhörande styr. Samråd ska hållas så att ledningar för styr kan förläggas på stegar i driftrum i mån av utrymme.

Kabelgenomföringar

Rör genomföring i grundplatta, golvbjälklag/syllar och yttervägg ska utföras vatten- och gastäta (bl.a. radon).

Kabelgenomföring i tätskikt ska utföras enligt fabrikants anvisningar för genomföring i berört tätskikt.

Håltagning 30mm eller mindre utförs av EE i erforderlig omfattning för ledningar, rör etc.

Håltagning, efterlagning och brandtätning enligt AF-del.

Ljud- och brandtätningar

Genomföringar utförs i väggar så att ljud- och brandklass inte försämras.

61 / 1 Kanalisationssystem – kanaler

Kabelkanal ska vara i aluminium eller plåt. Kanaler ska förses med inner- och ytterhörn samt ändstycken.

61 / 2 Kanalisationssystem - kabelstegar, kabelrännor och trådstegar

Kabelstegar monterade med väggkonsol ska monteras med distans för passering av vattenrör o.d.

61 / 3 Kanalisationssystem – elinstallationsrör

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 8 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

63 ELKRAFTSYSTEM

Befintlig seviscentral i elc 019 ska strömförsörja befintliga mätartavlor (B1, C1) där mätare för "abonnemang-lägenheter" inkopplas. Till serviscentralens bef "abonnemang-fastighet" inkopplas ny fastighetscentral (A1) med 2st undermätare (A1A uthyrningslokal, A1B bibliotek). I central A1C monteras en undermätare för matningar till apparatskåp vvs. Undermätare ska kommunicera med M-bus till plint för övergripande SÖE.

Ny ledning EQQJ förläggs i mark från fastighetscentral till miljörum/cykelförråd för matning av belysning och uttag med inbyggd jordfelsbrytare i miljörum (option).

Motorvärmcentraler

På fasad monteras motorvärmcentraler i omfattning enligt ritning.

Alt 1: 2st bef väggmonterade motorvärmcentraler i bef carport ska demonteras och återmonteras på nya stolpfundament (lev av EE). Medräknas 10m EQQJ 3x2,5/2,5 i mark och skarvning mot bef matning.

Alt 2 (option): 2st bef väggmonterade motorvärmcentraler i bef carport ska demonteras och återmonteras på vägg i ny carport. Medräknas 10m EQQJ 3x2,5/2,5 på vägg och skarvning mot bef matning.

63.BC Lågspänningsnät

63.BCB/1 Lågspänningsnät för växelström - kabelnät i mark eller hus

Där risk finns för störningar genom kapacitiv och induktiv påverkan får ledningar inte förläggas parallellt med mindre inbördes avstånd än 50 mm.

Strömbelastande ledningar såsom huvud- och gruppledningar ska skiljas från ledningar för styrning, övervakning, tele och data där fler ledningar förläggs parallellt.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 9 (45)	
		Uppdrag nr: D0191802		
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson		
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -	
		Förfrågningsunderlag		

63.F BELYSNINGS- OCH LJUSSYSTEM

Armaturer för belysning installeras med omfattning enligt ritningar.

Utöver det ska installeras (option):

- I Miljörum (sep byggnad) installeras 1st armatur typ L13-T (master) och 1st L16-T (slav) i tak.
- I Cykelförråd (sep byggnad) installeras 2st armatur typ L13-T (master) och 2st L16-T (slav) i tak.
- För ytterbelysning monteras ovan dörr till miljörum samt på vägg mellan parkeringsplatser armatur L18-V. Armaturerna ska styras via astrour.

Belysningsnivåer enligt "ljus o rum"

Generellt gäller belysningsnivåer enligt Ljus och rum utgåva 4.

All belysning utförs flimmerfri med LED-ljuskällor.

Ljuskällor ska vara LED av god kvalitet med färgtemperatur 3000K (varmvit) och motsvara Mc Adams 4 SDCM eller lägre inomhus och 5 SDCM eller lägre utomhus.

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Ljusarmaturer ska levereras med nödvändiga montage- och fästdetaljer för angivet montagesätt.

Entreprenören utför borttransport av tomemballage. Leverans av ljuskällor ingår i entreprenaden enligt 11.3.1 Armaturförteckning.

Siffror i armaturförteckningen hänvisar till planritningar där varje armatur eller grupp armaturer markerats med en beteckning.

Samtliga armaturer skyddsjordas med undantag för armaturer utförda av isolermaterial.

Särskilda samordningskrav

Innan entreprenören påbörjar uppsättning av ljusarmaturer ska besked inhämtas från kontrollanten att angiven armaturplacering är kontrollerad mot inredningsplacering och undertak.

Entreprenören svarar för att ledningsutlopp placeras så att de passar respektive armaturtyp, oavsett vad ritning visar.

STYRNING OCH ÖVERVAKNING

Styrning och reglering av belysning inomhus

All programmering och injustering av beskrivna funktioner ska ingå i entreprenaden. Vid injustering och programmering ska fabrikanternas anvisningar följas.

Närvarosensorer och detektorer programmeras för 15 min frånslagsfördröjning där inget annat anges under respektive utrymmen enligt nedan.

Där lampputtag installeras styrs dessa via strömställare i respektive rum.

Närvarogivare

N2 – Steinel PD24 on/off.

N3 – Steinel PD08 on/off.

N4 – Steinel Dali duo.

N5 – Steinel PD24 Dali slav.

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 10 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Närvarogivare ska vara kompletta med infällnadsdosor för infällt montage i undertak.

Lägenheter

All belysning styrs via strömställare av/på.

Bokmagasin

Belysningen tänds via närvaro. Efter utebliven närvaro i 15 minuter dämpas belysningen till ca 10% (korridorsfunktion) och efter ytterligare 30 minuter utan närvaro släcks belysningen.

Pausrum och öppetkontor

Pausrum och tillhörande passage styrs gemensamt via daligrupp 1. Öppet kontor styrs som egen del via daligrupp 2.

Belysningen tänds via närvaro. Efter utebliven närvaro i 15 minuter dämpas belysningen till ca 10% och efter ytterligare 30 minuter utan närvaro släcks belysningen. Daligrupperna kan ljusregleras separat med återfjädrande tryckknapp.

Lampputtag ovan bord styrs via pf-relä och separat tryckknapp

Trapphus, trapphall med tillhörande korridor

Belysningen tänds via närvaro. Efter utebliven närvaro i 15 minuter dämpas belysningen till ca 10% (korridorsfunktion). Armaturer i dessa utrymmen ansluts på varannan fas så att två efter varandra armaturer inte slocknar till följd av samma fel.

Arrangemangsrum och bibliotek

Belysningen tänds och släcks med återfjädrande tryckknapp. Belysning kan dimmas med återfjädrande tryckknapp. Konstbelysning styrs via separat strömställare.

Grupprum, arbetsrum och ungdomshörna

Belysning tänds manuellt via återfjädrande tryckknapp och släcks efter ca 15 min frånvaro via separat närvarosensor. Belysning kan dimmas med återfjädrande tryckknapp.

Kontor

Belysning tänds manuellt via återfjädrande tryckknapp och släcks efter ca 15 min frånvaro via separat närvarosensor. Belysning kan dimmas med återfjädrande tryckknapp. Pendlad armatur tänds samt dimmas i separat dragsnöre och släcks via frånvaro.

Förråd, WC. RWC, städ, sopor, passage, apparatrum, korridor, trapp och ELC

Belysningen styrs med armaturer med inbyggd närvarodetektor med efterlystid 10min. I rum med flera armaturer slavstyrs övriga armaturer från en masterarmatur.

Fläktrum

Belysning tänds manuellt med befintlig strömbrytare.

Utomhusbelysning

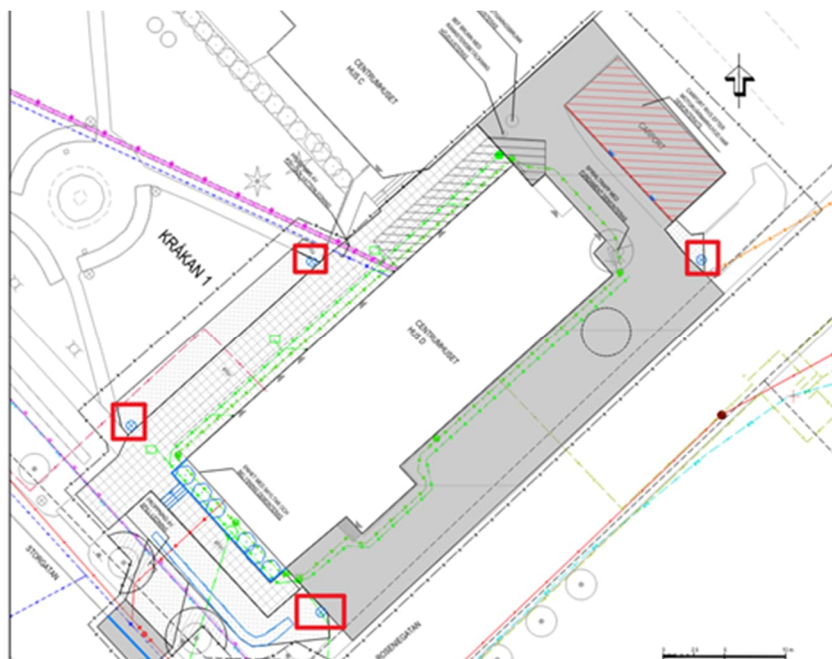
	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 11 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Ytterbelysningen på fasad och i skärmtak samt skylt på gavel ska styras via 2-poligt astrour samt omkopplare "Man-0-Auto" i elcentral.

Kanal 1 = fasad och skärmtak.

Kanal 2 = skyltbelysning.

4st befintliga stolpbelysningar ska urkopplas och återinkopplas pga schaktarbeten för VA och dränering.



Inringade stolpar som ska urkopplas och återinkopplas.

63.FH Nödbelysnings- och reservbelysningssystem

63.FHD Belysningssystem för vägledande skyltning

Utrymningsvägar markeras med vägledande genomlysta skyltar i omfattning enligt ritningar. Armaturer med inbyggda batterier för 60 minuters reservdrift.

Vägledningsarmaturer ska vara konstant tända.

63.H / 21 Elvärmesystem - värmekabel för golvvärme

I lägenheternas badrum ska värmekabel installeras. Systemet ska styra via rumstermostat med golvgivare.

63.J MOTORDRIFTSYSTEM

PLATSUTRUSTNINGAR

Icke kortslutningssäker enfasmotor ska förses med 2-poligt överlastskydd.

Elmotor ska förses med säkerhetsbrytare.

64 TELESYSTEM

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 12 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Samtliga anläggningar i denna entreprenad ska vara kompletta med ledningssystem, apparater, komponenter och driftsättning/programmering, behövliga för anläggningars funktion och utseende.

Telesystemen ska projekteras, installeras, dokumenteras och märkas enligt äldre standard förtecknad i SS 455 12 00, utgåva 5.

Samtliga kopplingar ska göras på plint.

Systemens omfattning framgår av

- Installationsritningar.
- Beskrivningstext under respektive telesystem.

Utrymmen

Utrustningar uppställs och anordnas på sådant sätt att framtida kompletteringar och utbyggnader underlättas.

Samordning ska ske mellan kraft- och teleteknisk anläggning i de fall utrustningen placeras inom samma utrymme.

Entreprenören ska meddela beställaren om material som ingår i entreprenaden kräver mer utrymme än vad handlingar visar.

Centralutrustningar

Centralutrustningar placeras på montagestativ. Spridningsplintar m.m. placeras i montagestativ alternativt där stativ saknas monteras spridningsplint på vägg och vara och försedd med kåpa.

System och funktioner

Dosor för uppkoppling ska ha tillräckligt antal kopplingsplintar.

Plintar ska vara fastsatta vid underlaget med skruvar och får inte anses vara tillförlitligt uppsatta genom att ledningar förankras i plintar.

Plint ska vara av typen krone plint.

I spridningsplint får endast en ledare per slits anslutas (för nedbringande av spänningsfall tillåts anslutning av max två ledare per slits).

Plintar i ställ/nischer är endast schematiskt redovisade på planritningar. Entreprenör ska dimensionera antal plintar efter antal ledare och areor enligt redovisat kablage på planritningar och nätscheman samt efter beskriven funktion under respektive rubrik. Kopplingsplint och spridningsplint placerad utanför stativ ska vara försedd med kåpa.

Ledningsnät

I entreprenaden ska ingå komplettering av ledningsnätet med hänsyn till offererad utrustning.

Ledningar ska vara i halogenfritt utförande med lägst brännbarhetsklass Dca, s2, d2

Kabel för telesystem som förläggs i samma kanal som kablar tillhörande andra system ska förläggas åtskilt med skiljevägg alternativt i teleränna.

PLATSUTRUSTNINGAR

Utrustningar som innehåller komponenter som kan behöva bytas t ex kretskort, reläer och överströmsskydd ska undvikas ovan undertak.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 13 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

64.BCD Flerfunktionsnät – fastighetsnät

I byggnaden ska ett nät installeras för informationsöverföring av datakommunikation, telefoni och bildöverföring.
Inkommande fiber ska backas och kontakteras i stativ i 019 Elrum.

Stamnät:

Från stativ i elc 019 förläggs ett nät med blåsfiber till mediacentraler i omfattning enligt ritningar.

Typ av blåsfiber ska vara singelmodefiber G657A1. Blåsfiber förläggs (blåses) i mikrorör.

Samtliga fiber i stativ uppkopplas till ODF (19") och kontakteras. Kontakter ska vara av typ SC/UPC Duplex.

I lägenheternas mediacentraler uppkopplas fiber i fiberbox likvärdig XG Fiber Tray - Genisis. Kontakter ska vara typ LC/UPC. I mediacentralen ska även converter likvärdig XG6846B – Genisis monteras.

Spridningsnät i lägenheter/lokaler:

Inom respektive lägenhet förläggs ett spridningsnät med datauttag.

Nätet ska vara ett komplett system med paneler, ledningar, uttag, patchkablar och dokumentation.

Kopparkabel för spridningsnät ska vara UTP-kabel, kategori 6. Samtliga kablar ska kontakteras.

Svensk standard

När det gäller fastighetsnätets uppbyggnad ska nätet vara strukturerat stjärnnät.

Nätet ska utföras i kategori 6 länkklass E för kopparkabel och klass OF500 för fiberkabel i OS2 utförande, enligt SS-EN 50 173-1.

System och funktioner

Fastighetsnätet ska vara komplett med stativ, korskopplingspaneler, spridningsnät, uttag, patchkablar, converters, dokumentation etc.

64.CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem

Lokaler förses med brandvarnare för detektering av brand och lokalt larm med omfattning enligt ritningar.

Brandvarnare ska uppfylla standard SS-EN 14604.

Brandvarnarare ska vara nätanslutna och kommunicera larmsignal via samtliga brandvarnare inom aktuell zon.

Resp lägenhet = zon.

Bibliotekets lokaler och trapphus = zon.

64.CBH Nödsignalsystem

Nödsignalsystem installeras för RWC enligt ritningar. Systemet strömförsörjs med separat transformator.

Utställt anrop indikeras optiskt och akustiskt i korridor utanför RWC.

Anläggning ska vara typ likvärdig Tjeders Nödlarm RWC paket.

64.CCB Entré- och passerkontrollsystem

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 14 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

64.CCB / 3 Entré- och passerkontrollsystem – passerkontrollsystem

För manövrering av vissa entréer till byggnaden ska ett passagesystem typ RCO R-Card 5000 installeras.

Anläggningen ska byggas upp med ett nät för kommunikation mellan centralenheter och presentations- och programmeringsutrustning, server- och klientdator, och ett separat nät mellan centralenhet och utrustningar för anslutning av dörrmiljöer med kodläsare.

På av beställaren anvisad server ska programvara R-Card M5 installeras.

Centralutrustningen placeras i Elc 019. Centralutrustningen ska kommunicera via ip-50 modul med beställarens server där programvaran R-Card M5 ska installeras. Uppkopplingen mot server samordnas med kommunens IT-avdelning.

All programmering som behörighetsområden, säkerhetsnivåer, automatisk låsning/upplåsning etc. ska ingå i entreprenaden och utföras i samråd med beställaren.

Anläggningen ska programmeras till fullt färdigt och driftklart system.

Entreprenören ska skriftligen föreslå anläggningstexter och användardata för beställaren att godkänna för att då ligga till grund för programmering av systemet. Beställarens granskningstid ska vara en vecka. Entreprenören ska ansvara för färdig programmering.

Systemet ska ha grafisk övervakning och manövrering av dörrar och larmobjekt från PC-klient. Flexibel sökning och presentation av händelser.

Bordsläsare för registrering av beröringsfria taggar ska levereras.

Läsarteknologi ska vara Mifare Classic.

Passagekontrollsystemet ska förregla dörrautomatik.

Strömförsörjning

I Elc 019 monteras strömförsörjningsaggregat 24VDC med batteri och säkringar.

Ledningssystem

Ledningssystemet framgår av planritningar.

64.ECB / 31 Ljudöverföringssystem – teleslinga

I arrangemansrum D114 installeras teleslinga inspacklad i golv enligt planritningar. Utförandet ska vara med master- och slavslinga. Systemet ska vara komplett med ledningsnät, förstärkare, injustering/avprovning.

64.MB System för likströmsförsörjning

För strömförsörjning av passagekontrollsystemet monteras 24VDC laddningslikriktare i Elrum 019.

66 SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

66.GB System för skyddsutjämning

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 15 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

System och funktioner

Skyddsutjämning utförs så att PE-ledaren används i ett TN-S system. I övrigt gäller starkströmsföreskrifter samt SEK handbok 413 i tillämpliga delar.

Huvudpotentialutjämningskenor och potentialutjämningskenor monteras i omfattning enligt ritningar.

Till huset inkommande ledningar av metall samt hissgejdrar ansluts till skyddsutjämningsystemet.

Ledare för skyddsutjämning ska vara med gul/grön märkning.

66.GC System för funktionsjordning och funktionsutjämning

System och funktioner

Datastativ förses med potentialutjämning avsedd för funktionsjordning.

Ledare för funktionsutjämning ska vara med svart märkning.

Kompletterande skyddsutjämning utförs i omfattning enligt ritningar.

76.F SYSTEM MED MASKINDRIVEN SOLAVSKÄRMNINGSANORDNING, MÖRKLÄGGNINGSGARDIN M M

I entreprenaden ingår att flytta befintlig styrutrustning för bef markiser och återansluta dessa enligt ritning.

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BEC.61 Demontering av el- och teleinstallationer för återanvändning

Apparater som demonteras för återanvändning (anges under resp kapitel/system) skall demonteras och hanteras med varsamhet. Upplag och förvaring av materiel skall ske på torr och uppvärmd plats.

Innan återmontering skall utrustning rengöras och kontrolleras mht funktion och skick.

BED.63 Rivning av el- och teleinstallationer för deponering

Rivning utförs av samtliga befintliga installationer där ny installation ska utföras.

Allt materiel/material ingående i el- och teleanläggningar ska källsorteras och omhändertas i enlighet med kommunens regler om avfallshantering.

Materiel/material i el- och teleanläggningar som ska betraktas som "Farligt och miljöskadligt avfall" förekommer och ska omhändertas och deponeras i enlighet med kommunens regler om farligt avfall.

Alla kostnader för frakt, deponi och omhändertagande av miljöskadligt avfall ska ingå i entreprenaden.

Beställaren ska ges möjlighet att behålla visst materiel om beställaren önskar.

L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 16 (45)	
		Uppdrag nr: D0191802		
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson		
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -	
		Förfrågningsunderlag		

LDV.11 Förzinkning

Kabelstegar, stolpar och skåp ska utföras med ytbehandling som uppfyller korrosivitetsklass C2 för inomhus och C4 för utomhus enligt SS-EN ISO 12944-2.

S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

Vid uppåtriktat tätningsdon ska utrymmet mellan kabel och tätningsdons hylsskruv fyllas med tätningsmassa. Tätningsmassan får inte menligt påverka isolermaterialet.

Entreprenören är skyldig att göra sig underrättad och beakta gällande plan-, inrednings- och uppställningsritningar där sådana föreligger. I övrigt bestäms placering i samråd med nyttjare/brukare eller fastighetsägare.

Elmaterial och elutrustning med kretskort innehållande bromerade flamskyddsmedel ska undvikas.

SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M

SBB.161 Fundament till stolpe för bilvärmarruttag, laddning av elfordon m m

För befintliga motorvärmarrcentraler levereras rörstolpe Ø60mm och fundament likvärdig Garo GF-60. Se option.

SBD.3 Kabelstegar, kabelrännor o d

Kabelstegar ska förses med avskilt utrymme för tele- och datakablar.

Tillbehör ska vara fastmonterade på steg. Även najning och snäppning räknas som fast montering.

Kabelstegar ska monteras med distans från vägg så att vs-rör kan passera.

SBD.311 Kabelstegar

Kabelstegar ska vara ett komplett system och monteras med väggkonsol samt även med pendel och bärok där så krävs.

Omfattning, bredder och höjder enligt planritningar.

SBD.331 Kabelrännor

Kabelränna ska vara likvärdig Wibe W1-40, vit. Systemet ska vara komplett med pendlar, väggfästen, skarvar, avvinklingar, undertakskonsoll och ändavslut.

SBD.332 Ljusarmaturrännor

Ljusarmaturränna ska vara likvärdig Wibe W70-50, vit. Installeras komplett med pendlar, konsoler, bärok, skarvstycken och fästen.

Omfattning och höjder enligt planritningar.

SBE DOSOR

Doslock ska vara utfört för skruvfastsättning. Koppling i kapslad dosa ska utföras på kopplingsplint.

Utöver på ritningarna angivna dosor ingår övriga för lednings- och rörförläggningen nödvändiga kopplingsdosor samt apparatdosor för infällda strömställare och uttag. P.g.a. utrymmesbrist på ritningar har många inkopplingspunkter redovisats på respektive dosa. Entreprenören ska räkna med 30 % fler dosor.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 17 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Samtliga dosor förses med doslock. Doslock ska vara utfört för skruvfastsättning.

Kopplingsdosor på vägg placeras med centrum 200 mm från tak/undertak där inte annat anges.

Dosor bredvid varandra ska placeras med ett inbördes avstånd av 200 mm.

Dosor monterade på ömse sidor i ljud- och brandklassade väggar utförs så att väggens klass inte försämras.

Godkända brandklassade dosor ska användas för EI60-klassade väggar och tak.

Dosa avsedd för montage i gipsvägg eller annan skivklädd regelkonstruktion ska ha rörstosen förskjuten mot dosans botten.

Infällda dosor ska vara försedda med fästörön, fästklackar eller dylikt för fastsättning. Fastsättning med skruv eller spik inifrån dosan får inte förekomma.

Dosor som monteras på kabelstege, kabelränna eller armaturskena ska monteras med dosplåt.

Dosor för matningar och anslutningar av belysningsarmaturer ska förses med skiljeväggar där ljusreglering med klenspanning förekommer.

Det åligger entreprenören att ta del av gällande arkitekt- och installationsritningar för fastställande av exakt läge för apparat- och kopplingsdosor, utlopp etc. Om oklarhet föreligger fastställs läge av beställarens ombud.

SBE.1 Anslutningsdosor

Anslutningsdosa ska vara försedd med kopplingsplint med anslutningsklämmor.

SBE.2 Apparatdosor

Samtliga apparatdosor ska vara avsedda för skruvfastsättning av apparaterna.

Öppna rörstosar som inte används tätas.

Tomdosor förses med täcklock samt märkskylt som anger vilken anläggningsdel den tillhör.

SBE.21 Runda apparatdosor

Dosa ska vara av typ enligt SS 430 06 17.

Där apparatdosa ska uppsättas i vägg med fogplattor ska dosan placeras i plattans centrum.

SBE.22 Fyrkantiga apparatdosor

SBE.3 Kopplingsdosor för kablar i elkraftsystem

Kopplingsdosa ska vara försedd med kopplingsplint med anslutningsklämmor.

Kopplingsdosor som används för brandsäkra kablar ska vara utförda i metall och med kopplingsplint utförda av porslin.

SBE.311 Infällda kopplingsdosor

Kopplingsdosa får inte uppsättas i fasadvägg eller i dekorerad vägg. Doslock ska sättas upp efter målning och tapetsering.

Doslock ska vara utfört för skruvfastsättning och tätat inom fuktiga rum.

SBE.312 Armaturdosor

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 18 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

I de fall dosa, som är avsedd för ljusarmatur, placeras ovan undertak ska ljusarmaturen anslutas med anslutningsledning via dosa med pendellock.

SBE.32 Utanpåliggande kopplingsdosor för installationskabel

SBE.321 Kapslade kopplingsdosor

Koppling i dosa ska utföras på kopplingsplint.

SBE.41 Kopplingsdosor för telekablar

SBF KANALSYSTEM

Ledningskanaler ska vara utförda:

- För förläggning av grundisolerade kablar.
- Utförda i aluminium eller plåt i vit färg.
- Med skilda kanaler för kablar för starkström och kablar för telesignal och kommunikation.
- Med skärmning mellan kablar i kanal och kanalens omgivning.
- Med skärmning mellan kablar för starkström och kablar för telesignal och kommunikation i icke brandspridande material.

SBF.3 Installationskanalsystem

Fönsterbänkskanaler ska vara likvärdig Schneider Inka 123/72, vit. Kanalen ska vara komplett med kanalunderdel, front, kabelhylla, utjämningsstycken, ändstycken, etc. Kanal som monteras på distans från vägg ska förses med dubbla ventilationsgaller. Väggekonsoler ska vara justerbara.

SBF.5 Elkanalsystem

Vertikala och horisontala matarkanaler ska vara likvärdig Schneider, FED, vitlackerade, kompletta med lock, vinklar och mellanväggar. Dimensioner enligt ritningar.

SBG.1 Uttagsstavar

I omfattning enligt ritningar monteras enkelsidiga uttagsstavar likvärdig Thorsman POL-W1, vit, på vägg. Uttagstav ska vara komplett med front, takgenomföring, etc. Bestyckning av uttagsstavar enligt ritningar.

SBJ.1 Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag

Rör genomföring i grundplatta, golvbjälklag/syllar och yttervägg ska utföras vatten- och gastäta (bl.a. radon).

Kabelgenomföring i tätskikt ska utföras enligt fabrikants anvisningar för genomföring i berört tätskikt.

SBJ.111 Kabelgenomföringar i tätskikt i våtutrymme

Kabelgenomföringar ska utföras med styva elinstallationsrör.

Tätning av kabelgenomföringar utförs så att tätskiktet inte försämras.

SBJ.112 Kabelgenomföringar i yttervägg eller yttertak

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 19 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Vindskydd och fuktskyddsskikt ska tätas vid genomföring.

SBJ.13 Ljudisolerande kabelgenomföring i vägg eller bjälklag

SBJ.15 Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag
Brandteknisk klass på byggnadsdelar och brandcellsgränser framgår av A-ritningar.

SBK.2 Stativ för teleutrustning

Stativ monteras enligt ritningar. Stativen ska vara för stativ med höjd 2200mm och stagas på mitten. Djupet ska vara minst 500mm.

Stativen ska vara utför med:

- kabelhållare
- Bestyckad med skenor för montage av patchpaneler och switchar.

På stativ för fastighetsnät för informationsöverföring monteras odf:er och korskopplingspaneler. Korskopplingspaneler ska vara färdigbestyckade med jackinsatser, 8-poligt modular i kategori 6.

SBL.1211 Bandklammer

Klammer ska vara i vit plast.

SBN KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR

SBN.1 Kabelskydd

Ledning som förläggs i platta och upp på vägg ska skyddas på vägg med kabelskydd av typen U-profil.

SBN.112 Kabelskydd av plaströr

Samtliga kabelskyddsrör förses med dragtråd. Dragtråd ska finnas i rör även efter indragen kabel.

Dragtråd ska vara typ korrosionshårdig med 2 mm diameter.

SBN.123 Förstärkt kabelskydd av U-profil

Längd på kabelskydd anpassas efter kabellängder.

SBN.61 Kabelmarkeringar i mark

SBN.62 Kabelmarkeringar ovan mark

SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR, FLEXRÖR E D

Dragtråd i tomrör ska vara av typ FQ och färgmärkas med kulör som anges för elrörskanalisation enligt YGB.61.

SBQ.11 Elinstallationsrör på väggyta eller takyta

SBQ.15 Elinstallationsrör utomhus

SBQ.2 Infällda elinstallationsrör

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 20 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Rörutlopp i tak som inte har dosa ska avslutas med genomföringsmuff. Synliga tomrörsändar ska avslutas med propp, lock eller täckbricka.

SBQ.221 Elinstallationsrör i regelkonstruktion

SBQ.4 Elinstallationsrör på kabelstege, kabelränna e d
Elinstallationsrör på horisontell stege ska fästas vid varannan stegpinne.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 21 (45)	
		Uppdrag nr: D0191802		
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson		
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -	
		Förfrågningsunderlag		

SC

EL- OCH TELEKABLAR M M

Kablar får inte förläggas infällda i byggnadsdel utan att förläggas i rör.

Beakta krav på brandspridningsklasser enligt brandskyddsbeskrivning samt krav på kablar i utrymningsvägar där kabel utgör mer än 5% av takytan.

Beakta även att brandsäkra ledningar skall förläggas enligt tillverkarens anvisningar för att uppfylla krav.

Entreprenör får själv avgöra om kanalisation skall anpassas för att klara krav enligt vald fabrikants anvisning alternativt att förlägga dessa ledningar separat med godkänd metod enligt leverantörens anvisning.

Vid dold förläggning ska kablarnas läge markeras där väggfast inredning, snickerier eller hatthyllor ska sättas upp.

Fuktskyddsskikt ska tätas vid genomgång enligt fabrikants anvisningar.

Partisoleringen på ledningar som utsätts för UV-ljus som t.ex. i armaturer ska vara UV-beständig alternativt förses parterna med UV-beständig skyddsslang.

Kablar ska uppfylla krav enligt Dca-s2,d2 där inte annat anges.

SCB

KRAFTKABLAR

Kabel ska fästas med jämnt klammeravstånd högst 250 för kabelarea $\leq 2,5 \text{ mm}^2$, 350 för kabel med $4-10 \text{ mm}^2$ och 500 för kabel med $16-70 \text{ mm}^2$. Under gemensam klammer får förläggas högst sex kablar.

Kabelbeteckning, ledarantal och area framgår av planritningar.

SCB.11

Kraftkablar på väggyta eller takyta

SCB.4

Kraftkablar på kabelstege, kabelränna e d

Kabel ska fästas på minst varannan stegpinne vid förläggning på horisontal kabelstege samt på båda sidor om böjar och där den lämnar kabelstege för att förläggas på annat underlag.

SCB.41

Kraftkablar på kabelstege

SCB.72

Kablar i kabelskyddsrör i mark

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 22 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

SCC INSTALLATIONSKABLAR

Strömbelastade kablar ska förläggas i ett lager och dimensioneras för tät förläggning när huvudledning förläggs på kabelstege.

Parallella kablar fästs med skruvklammer.

Kabel fästs med klammeravstånd högst 250 mm för kabel med ledararea $\leq 2,5$ mm². Under gemensam klammer får förläggas högst 3 st kablar.

Kabel som passerar rörelsefog förläggs så att uppträdande rörelser inte kan skada ledningen genom klämning, sträckning e d.

FQ i rör ska vara tvinnad.

På kabelstege fästs kabel på minst varannan stegpinne vid förläggning på horisontal kabelstege samt på båda sidor om böjar och där den lämnar kabelstege för att förläggas på annat underlag.

Utvändiga ledningar utförs skärmade typ EQLQ

SCC.11 Installationskablar på väggyta eller takyta

SCC.221 Installationskablar i regelkonstruktion

SCC.41 Installationskablar på kabelstege

SCC.72 Installationskablar i kabelskyddsror i mark

SCD FLEXIBLA KABLAR FÖR ELKRAFT

Anslutningskablar ska hängas på krok och placeras så de inte skadas vid service eller städning.

Ledararea på anslutningskablar anpassas efter matande ledning och ledantal anpassas efter ansluten apparat.

SCF TELE- OCH DATAKABLAR

SCF.11 Tele- och datakablar på väggyta eller takyta

SCF.13 Tele- och datakablar i schakt

SCF.41 Tele- och datakablar på kabelstege

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 23 (45)	
		Uppdrag nr: D0191802		
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson		
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -	
		Förfrågningsunderlag		

SCK ANSLUTNINGS- OCH KORSKOPPLINGSKABLAR FÖR TELE- OCH DATAUTRUSTNING

Korskopplingskablar och anslutningskablar ska vara av typ UTP och i kategori 6. Kablar ska vara helgjutna med dragavlastningsskydd. En anslutningskabel och en korskopplingskabel levereras per uttag i fastighetsnät för informationsöverföring. Gäller även för uttag i lägenheter/lokaler.

Längd på anslutningskabel ska vara 2 meter och korskopplingskabel 1 meter. Korskopplingskabel i mediacentral kan vara 30cm.

SCK.2 ANSLUTNINGS- OCH KORSKOPPLINGSKABLAR AV OPTOFIBER

1st korskopplingskabel typ LC/UPC-LC/UPC levereras per lägenhet, längd 0,5 meter.

1st korskopplingskabel typ SC/UPC-SC/UPC levereras per lägenhet för korskoppling mellan ip-leverantörens switchar och fastighetens odf-boxar, längd 1,5 meter.

SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM

SDB.1 Elektriska förbindningar

SDB.221 Skarvar på kraftkabel

SDB.222 Skarvar på installationskabel

SDC.3 Kopplingsplintar

SDC.31 Kopplingsplintar på skena

Centraler ska vara utförda med kopplingsplintar för in- och utgående ledningar.

SDC.32 Spridningsplintar

Spridningsplint placerad utanför stativ ska vara försedd med kåpa.

Spridningsplint ska vara utförd för anslutning av ledare med:

- Slitsklämma.
- Skruvklämma

SDC.411 Kabelskor

SDC.4131 Huvudjordningsskenor

Följande ledare ska anslutas till huvudjordningsskena:

- Skyddsledare
- Skyddsutjämningsledare
- Jordledare från överspänningsskydd
- Rörledningar för inkommande fjärrvärme, vatten etc.

Huvudjordningsskenan ska placeras vid huvudcentral.

Skena ska ha minst 5st anslutningar i reserv.

SDC.415 Stickproppar, skarvuttag o d i elkraftsystem

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 24 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Stickproppar och apparatanslutningar för industribruk ska uppfylla fordringar på dimensionell oförväxelbarhet för industriuttagsdon med stift och kontakthylsor enligt SS-EN 60309-1 och SS-EN 60 209-2.

I entreprenaden ingår anslutningsdon och stickpropp etc. där anslutning till uttag redovisas på ritningar.

Stickpropp ska anpassas till eluttag och vara komplett färdigmonterat med anslutningsledning.

SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM

SEB.1 Reläer

Reläer ska vara försedda med 3 st. växlande kontakter och lägesindikering. För varje reläfunktion ska dock finnas 1 st. växlingskontakt i reserv.

Erforderliga reläer monteras på stativ enligt underrubriker till "64 telesystem" samt i apparatlådor enligt 11.3.2 Enlinjeschema.

SEB.11 Hjälpreläer

Hjälpreläer används i apparatskåp eller på montagestativ för teletekniska anläggningar för erhållande av funktioner enligt beskrivningar för respektive anläggningsdel.

Hjälpreläer ska vara av insticksutförande för montage på 11-polig sockel. Ledningar ansluts till sockel via strömsnål variant monterad på Din-skena.

SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE

Huvudledningar och gruppleddningar upp t.o.m. 63A skyddas med dvärgbrytare.

SEC.3 Dvärgbrytare

Trepoliga dvärgbrytare ska användas för trefasgrupper som matar enfasobjekt, såsom belysning och allmänkraft.

Karaktäristik och typer enligt 11.3.2 Enlinjeschema.

Dvärgbrytare i telesystem

Säkringar över 2A får inte användas.

Säkringar ska vara utförda för termisk, magnetisk och mekanisk utlösning.

Säkringshållare ska märkas med högsta tillåtna märkström.

SEC.4 Finsäkringar

Säkringshållare ska märkas med högsta tillåtna märkström.

En uppsättning av reservsäkringar för varje storlek ska levereras.

Säkringshållare för finsäkringar ska uppfylla kraven enligt SS-EN 60 127-6.

Säkringar över 2A får inte användas.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 25 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

SED.1 Strömkännande jordfelsbrytare

Installationer ska skyddas med jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare ska vara typ A 30mA för personskydd. Jordfelsbrytare ska vara utförd för montering i dvärgbrytarcentral.

Jordfelsbrytare monteras i omfattning enligt 11.3.2 Enlinjeschema.

SEF.2 Elmätare

Elmätare ska vara med M-bus. Elmätare ska redovisa energiförbrukning och loggat effektuttag.

Elmätare ska vara MID godkända enligt MID MI003 Annex B.

Mätare monteras i omfattning enligt 11.3.2 Enlinjeschema.

SFE.2 Tillämpningsprogramvaror

På av beställaren anvisad server ska programvara R-Card M5 installeras.

SGB.1 Systemkomponenter i installationsbussystem

Passagekontrollsystemet ska vara uppbyggt av installerade systemkomponenter av typ R-CARD 5000, fabrikat RCO Security AB.

Systemkomponenter i säkerhetssystem ska vara:

- Centralenhet av typ UC-50/4 med IP-50 modul.
- Dörr- och anslutningsenhet för kortläsare och dörrmiljö med larmstyrning av typ DB-50.

SJ APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M

SJB.112 Ventilreglerade batterier

Passerkontrollsystem

Batterier för passerkontrollsystem ska vara för 2x14Ah och Eurobat-klass 10-12 år.

SJC.22 Skyddstransformatorer

SJD.1 Strömförsörjningsaggregat med laddningslikriktare

Passagekontrollsystem

Likriktare ska vara utförd för 24VDC.

I elc 019 monteras likriktare likvärdig. Milleteknik NEO FLX S 5A.

I Likriktaren ska 2st 14Ah batterier monteras. Likriktaren kompletteras med 1st avsäkringskort 2+2 Output Module.

SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER

SKB.42 Kapslade kopplingsutrustningar för lågspänning

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 26 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Centraler är specificerade i 11.3.2 Enlinjeschema med angivande av kapslingsklass, apparater, monteringssätt, kortslutningshållfasthet, största höjd- och breddmått m.m.

Centraler ska vara utförda i plåt.

I lägenhetscentraler ska vara gruppcentral likvärdig Garo Plåtc UPL 2R 28M monteras. Dikt under gruppcentralen ska Garos plåtcentral för media NUML-M 28-2 monteras. Uttagen i mediacentralen ansluts till egen grupp.

Centraler byggs med reservgrupper och reservutrymme enligt 11.3.2 Enlinjeschema.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Huvudelkopplare ska utföras 3-polig i samtliga kopplingsutrustningar.

Samlingsskenor dimensioneras för samma märkström som huvudströmbrytares termiska märkström.

Varje gruppledning neutralledare ska ha separat anslutningsklämma av frångiljbar typ.

Central ska förses med plintar för anslutning av samtliga in och utgående kablar.

Samtliga centraler förses med anslutningsklämmor för anslutning av biledare till jordskena.

Central till vilken parallella kablar eller aluminiumkabel ansluts ska ha anslutningslåda med kopplingsplint före huvudelkopplare eller fördelningslåda.

Centraler ska:

- Vara plåtkapslad.
- vara förtillverkade och utförda för TN-S system.
- Lägenhetscentraler ska vara försedda med separat del för media (fiberkonverter etc.)

Uppsättning på vägg med ledningsutrymme bakom central

Fritt utrymme ska vara större än 50 mm.

Monteringsskena ska nå upp till tak och ner till golv.

Centraler förutom lägenhetscentraler monteras på vägg med distans från vägg så att kablar kan passera.

SKB.421 Kapslade centraler

SKB.4222 Dvärgbrytarcentraler

SKF.22 Frångiljare för högst 1 kV

SKF.62 Lågspänningskontakter
Omfattning enligt 11.3.2 Enlinjeschema.

SKF.72 Säkerhetsbrytare för högst 1 kv

SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH
AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 27 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Strömställare för infällt och utanpåliggande montage ska vara i enhetlig och vitt utförande.

SLB STRÖMSTÄLLARE M M I ELSYSTEM

Strömställare för infällt och utanpåliggande montage ska vara i storvipp utförande.

För styrning av uttag på fasad vid lägenheters altaner monteras strömställare med indikeringslampa.

SLB.1 Installationsströmställare

SLB.11 Vippströmställare

Vippströmställare används för tändning och släckning av belysning och monteras i omfattning enligt ritningar.

SLB.13 Återfjädrande strömställare

Återfjädrande tryckknappar används för ljusstyrning/reglering och monteras i omfattning enligt ritningar. För styrning av allmänbelysnings i bibliotek monteras DIGIDIM mini ingångsenhet 444 bakom återfjädrande strömställare.

SLC.11 Elektroniska kopplingsur

För styrning av ytterbelysning och skyltar monteras 2-kanligt Astrour likvärdigt a-collection.

SLD.31 Flerstegsomkopplare

Samtliga styrda grupper ska kunna manövreras med manöveromkopplare "Hand-0-Auto". Omkopplare monteras i front på elcentral.

SLE.111 Lokala styrdon

För strömförsörjning av dalislinga i bibliotek och arrangemansrum monteras DIGIDIM strömförsörjningsenhet 402 i elcentral.

SLF.21 Rörelsedetektorer

Rörelsedetektorer monteras enligt ritningar. Dosor till detektorer för infällt- respektive utanpåliggande montage ska ingå beroende på hur detektorerna ska monteras.

SLF.22 Närvarodetektorer för belysning

Närvarodetektorer monteras enligt ritningar. Dosor till detektorer för infällt- respektive utanpåliggande montage ska ingå beroende på hur detektorerna ska monteras.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 28 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

SM UTTAG I ELKRAFTSYSTEM

SMB.11 Väggtagg högst 16 A för allmänbruk

Uttag ska vara i enhetlig och vitt utförande.

Uttag i teknikrum, tvätt, förråd verksamhet och miljörum samt uttag på fasad ska vara kapslade, IP 44 med självstängande lock.

Uttag ska ha överkopplingsklämmor.

Uttag ska vara försedda med petskydd.

I uttagsstavar och installationskanalssystem monteras uttag i CYB-utförande.

SMB.12 Väggtagg för industribruk e d

400V uttagen ska vara 5-poliga och i CEE utförande. Omfattning och märkström enligt ritningar.

SMB.13 Eluttag för IT-utrustning

I stativ för data monteras 4-vägs uttag.

SMB.14 Väggtagg kombinerade med elkopplare e d

För kaffekokare etc. monteras elektronisk timer i kombination med uttag enligt planritningar. Uttag och strömställare ska vara i enhetlig och vitt utförande.

Tidströmställare för uttag injusteras till 30 minuters gångtid.

SMC.1 Uttagscentraler för bilvärmare

Enligt ritningar för yttre el monteras uttagcentraler likvärdig GARO.

Uttagscentraler ska vara kompletta med insatser likvärdiga GARO INS BIL-PN1 TIDTEMP 10A U MÄT, kapslingar och plintprofiler för väggmontage.

Insatser ska vara tid- och temperaturstyrd utan mätning samt med säkring 10A/uttag och jordfelsbrytare.

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 29 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

Monteringssätt och anslutning av armaturer framgår av planritningar och 11.3.1 Armaturförteckning.

Entreprenören svarar för att ledningsutlopp placeras så att de passar respektive armaturtyp, oavsett vad ritning visar. Innan entreprenören påbörjar uppsättning av ljusarmaturer ska besked inhämtas från elkontrollanten att angiven armaturplacering är kontrollerad mot inredningsplacering.

Entreprenören utför borttransporter av tomemballage.

Ljusarmatur utförd av plåt eller metall och avsedd för fast montering, förses med lättåtkomlig jordskruv som ska vara helt fri från färg.

Ledningsinföringspunkt förses med stryppnippel eller förskruvning.

Armatur på ritning markerad för anslutning till dosa förses med vit anslutningsledning.

Längd på anslutningsledning anpassas efter armaturplacering så att synlig anslutningsledning är sträckt. Vid vägguttag eller vid tak monteras krok för sträckning av ledningen mot tak.

Anslutningsledning för pendlade armaturer ska vara av sådan längd att lämplig höjd kan efterjusteras. Anslutningsledningen fästs mot wire- eller kedjependel med transparent nylonband.

Ljusarmatur i tak

Vid montage av ljusarmaturer med gipstak används distanselement så att en luftspalt erhålls mellan armatur och gipsskiva.

- SNB.1 Fasta ljusarmaturer för öppen montering
- SNB.2 Fasta ljusarmaturer för infälld montering
- SNF.1 Nödljusarmaturer utan piktogram
- SNF.2 Nödljusarmaturer med piktogram

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 30 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

SNT.1 Ljuskällor

Ljuskällor ska vara LED av god kvalitet med färgtemperatur 3000K och motsvara Mc Adams 4 SDCM eller lägre inomhus och 5 SDCM eller lägre utomhus.

Ljuskällor i apparatrum, elrum och teknikutrymmen ska ha färgtemperatur 4000K och motsvara Mc Adam 5 SDCM eller lägre.

Ljuskällor ska ha färgåtergivning Ra 80 eller bättre.

SNT.16 Signallampor m m

SNT.171 LED-lampor

SNT.172 LED-moduler

SNT.3 Bländskydd och reflektorer

Bländskydd av metall ska jordas.

SNT.4 Fäst- och upphängningsanordningar för ljusarmaturer

För upphängning av armaturer ska erforderliga komponenter ingå i denna entreprenad samt utrustning angiven i 11.3.1 Armaturförteckning. Överskottslängd på anslutningskabel ska lindas upp.

SPB.2 Elvärmekablar

Typ av värmekabel framgår av ritningar.

SPB.8 Diverse apparater och utrustningar för eluppvärmning

För styrning av värmekabel monteras rumstermostat med golvgivare likvärdigt DEVIreg Touch – Polar White.

SRD.131 Skyddsutjämningsledare

Ledare för skyddsutjämnning ska vara med gul/grön märkning.

SRD.133 Funktionsutjämningsledare

Ledare för funktionsutjämnning ska vara med svart märkning.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 31 (45)	
		Uppdrag nr: D0191802		
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson		
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -	
		Förfrågningsunderlag		

T APPARATER OCH UTRUSTNING I TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM

TBB.1 Apparater m m i branddetekterings- och brandlarmsystem

TBB.171 Brandvarnare

Brandvarnare ska vara av typ Kamic E6303346 nätansluten med kommunikation.

TBB.3 Apparater i nödsignalsystem

TBB.31 Centralapparater

TBB.331 Anropsapparater

Anropsapparat vid toalettstol ska levereras med sladdtryckknapp.

TBB.332 Återställningsapparater

TBB.333 Kombinerade anrops- och återställningsapparater

TBB.353 Kombinerade optiska och akustiska signaldon

TBC.1 Apparater i entré- och passerkontrollsystem

TBC.181 Regnskydd för kodläsare

Regnskydd för kortläsare utomhus ska vara likvärdigt RS-9.

TBC.4 Apparater i passerkontrollsystem

TBC.41 Centralapparater

Centralapparat ska vara typ RCO UC-50/4 Gen2 och kompletteras med 1st IP-50 Gen2.

TBC.42 Undercentraler

Undercentraler ska vara likvärdig RCO DB-50.

TBC.43 Manöverapparater

Kort/kodläsare ska vara likvärdig RCO MIF-Reader 509 KS.

Läsare som monteras utomhus ska förses med regnskydd.

TBC.45 Kodmedier

I entreprenaden ska ingå leverans av 30st. taggar i MIF-utförande.

1st Mifare-läsare levereras till beställaren.

TFC.131 Slingförstärkare

Förstärkare ska vara likvärdig likvärdig Univox SLS-3.

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 32 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

TGD KOPPLINGSENHETER I DATANÄT

Uttag väljs i vitt utförande och i enhetlighet med övriga apparater (uttag, strömställare etc.).

TGD.1 Korskopplingspaneler i datanät

Korskopplingspaneler för spridningsnät ska vara av typ 19" med 24st. RJ45.

TGD.2 Uttag i datanät

Uttag ska vara 8-polig modular, RJ45, kategori 6, för kopparnät.

Infällda och utvändiga uttag ska vara med vinklad centrumplatta.

I uttagsstavar och installationskanalssystem monteras uttag i CYB-utförande.

TGE.1 Blåsfiberrör

TGE.2 Blåsfiber

Blåsfiber ska följa krav enligt SS-EN 60794-5. 2st fibrer blåses till respektive uttagsbox. Blåsfiber ska vara singelmode i OS2 enligt SS-EN 50 173-1.

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 33 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Elsäkerhetskraven kapitel 61 i elinstallationsreglerna avseende kontroll före idrifttagning gäller.

YGB.6 Märkning av el- och teleinstallationer

Uttagningsmärkning av komponenter, apparater och roterande maskiner ska utföras enligt SS-EN 60 445.

Där komponent är dold, t ex av undertak, ska märkningen dubbleras eller kompletteras med hänvisningsskylt så att komponenten lätt kan hittas.

Märkning ska utföras med skylt och inte vara förväxlingsbar, varför märkning inte ska placeras på lock eller annan löstagbar del av enhet. Skyltlista ska upprättas och godkännas av beställaren innan tillverkning av skyltar påbörjas. Skyltlista behöver inte vara komplett med samtliga skyltar, utan endast redovisa märksystemets uppbyggnad.

Skylt ska vara i utförande med svart text på vit botten.

Översiktsschema upprättas för varje ingående anläggning, och monteras i inplastad ram vid varje centralutrustning. Översiktsschema ska visa ledningsnät, ledningstyp, apparatplacering och apparatbeteckning med rumsplacering.

YGB.61 Märkning av kanalisation

Märkning ska utföras med märktejp. Färgmärkning ska utföras med följande kulörer:

- Grön för övriga säkerhetssystem (inbrottslarm, inpasseringskontroll m fl.).
- Blå för allmänna teletekniska system.
- Brun för styr- och övervakningssystem.
- Grå för datorsystem (terminaler o d).
- Gul för belysnings-, elvärme- och motordriftsystem.

Dragtråd i tomrör ska i båda ändar märkas med märklapp, som anger var röret mynnar och om röret är avsett för särskilt ändamål.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 34 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Märkning av kabelskydd av plaströr

Kabelskydd av plaströr ska adress märkas med uppgift om var andra änden mynnar ut.

Kabelskydd av plaströr ska försees med detekterbar tråd även efter indragen kabel.

YGB.63 Märkning av elkraftsinstallationer

Vid märkning av serviscentral, fördelningscentraler och gruppcentraler ska SS 437 01 40 (IBL 96) gälla. Elrum ska märkas med skylt "ELCENTRAL".

YGB.6313 Märkning av kapslade centraler

Märkning med märkskyltar

Komponenter ska märkas med klartext och funktion.

Exempelvis "Jordfelsbrytare grupp 11–17", "Relä korridorbelysning" etc.

Huvudledningsschema

Huvudledningsschema minst A2 ska sättas upp i anslutning vid fördelningscentral. Schema placeras bakom transparent skiva av plast och monteras i en med skruv fastsatt ram.

Gruppförteckning

Uppgifter beträffande objekt, kabelarea, 2-fas grupper, 3-fas grupper med 1-fasobjekt samt jordfelsbrytares skyddsområde m.m. ska anges på digitalt upprättad gruppförteckning. Vid gruppförteckning monteras också ram med information om eventuella HF-don, jordfelsbrytare, ur m.m. inklusive handhavande för jordfelsbrytare.

Vid fördelningscentral för utgående huvudledningar ska det tydligt framgå på gruppförteckning matande central samt rumsbenämning.

Tex: Central A1 lägenhet 106.

YGB.6315 Märkning av apparatskåp

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 35 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

YGB.632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer

Nummermärkning utförs endast för installationer som är anslutna över apparatskåp för styr- och manöveranläggningar.

YGB.6321 Märkning av huvudledningar

Huvudledningar ska märkas med littera (t ex A1B) i båda ändar vid central.

Blank (tvinnad koncentrisk) ledare som inte utgör skydds- eller PEN-ledare ska i ledningens anslutningspunkter förses med påträdd genomskiktig plastslang.

Blank skyddsledare ska i ledningens anslutningspunkter förses med påträdd grön/gul plastslang.

Blank ledare som utgör PEN-ledare ska i ledningens anslutningspunkter förses med påträdd grön/gul plastslang med ljusblå tilläggsmärkning

YGB.6322 Märkning av gruppleddningar

YGB.6323 Märkning av hjälpströmkretsar

YGB.633 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer

Säkerhetsbrytare, uttag, apparater, apparatskåp o.s.v. märks med matande centrals beteckning och gruppnummer.

YGB.6333 Märkning av platsutrustningar i belysningssystem och ljussystem

Genomlysta skyltar ska märkas med matande gruppnummer och gruppsskydd ska rödmärkas i elcentralen.

YGB.6334 Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 36 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

YGB.64 Märkning av teleinstallationer

Systemen ska märkas enligt äldre standard förtecknad i SS 4551200 utgåva 5.

Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler

Ritningar och nätscheman ska monteras vid stativ eller dylikt och placeras bakom transparent skiva av plast samt monteras i en med skruvfastsatt ram.

I anslutning till stativ för datasystem ska panelkort sättas upp.

YGB.643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer

Märkning av platsutrustningar - data

Datauttag, fördelningsskåp och paneler ska märkas enligt SS 455 12 00:1992-03-11 utgåva 5. Uttag ska märkas med skylt på vilken anges registreringsbeteckning. Det ska tydligt framgå till vilken panelposition, stativ/fördelningsskåp varje uttag är anslutet.

Märkning av platsutrustningar - passagekontrollsystem

Centralutrustning och undercentraler ska märkas enligt SS 455 12 00:1992-03-11 utgåva 5. Av märkningen ska de även framgå vilken lokalbuss apparaten är ansluten till.

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 37 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

YGC

SKYLTNING

Märkning ska utföras med skylt och inte vara förväxlingsbar, varför märkning inte får placeras på lock eller annan löstagbar del av enhet. Skyltlista ska upprättas av E och godkännas av beställaren. Skylt ska vara i utförande med svart text på vit botten och skruvas fast.

YGC.6

Skyltning för el- och teleinstallationer

Skyltar ska vara graverade med svart text på vit botten. Varningsskylt med text "ELEKTRONIKKOMPONENT SOM KAN SKADAS VID ISOLATIONSMÄTNING BORTKOPPLAS FÖRE MÄTNING OCH PROV" ska sättas upp vid elcentraler.

YGC.642

Skyltning för telekommunikationsinstallationer

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 38 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

YHB

KONTROLL

Samtliga system ska provas. För funktioner gemensamma för flera system ska även samordnad provning genomföras.

YHB.6

Kontroll av el- och telesystem

Följande provningar ska utföras:

- Isolationsmätning av samtliga huvudledningar i elkraftssystem och matarledningar i telesystem. Ett numeriskt värde ska anges oändlighetssymbolen godtas inte
- Isolationsmätning av dolt förlagda kablar.
- Utlösningsprov av reläskydd, vakter och brytare.
- Reläprovning.
- Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband.

Provningar och mätningar ska utföras i följande ordning:

- Provning av skyddsledarnas och potentialutjämningsledarnas kontinuitet från utsatt del på elapparat respektive eluttags skyddsledarkontakt till sann jord.
- Mätning av elinstallationens isolationsresistans mellan spänningsförande delar och jord. Anslutna apparater ska vara bortkopplade. Vid TN-S-system ska isolationsresistansen även mätas mellan neutralledare och skyddsjord.
- Kontroll och mätning av skydd genom skyddsseparation.
- Funktionsprovning.

Provning ska genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang.

Utlösningsprov ska utföras i samband med funktionsprov. Funktionsprovning ska vara utförd före samordnad provning.

YHB.61

Kontroll av kanalisationssystem

YHB.63

Kontroll av elkraftsystem

YHB.632

Kontroll av belysnings- och ljussystem

Provning och injustering av styrd belysning ska utföras av person som behärskar systemet. Detekteringsområden ska injusteras.

Följande provning ska utföras och dokumenteras:

- Funktionsprovning av ljusmanövrering.
- Efterlystider.
- Ljusstnivåer.

Dokumentation ska minst omfatta respektive typrum.

Riktning och injustering av armaturer utomhus ska utföras i samråd med beställaren. Beställaren ska kontaktas i god tid (min 3 veckor) före planerad riktning och injustering.

YHB.634

Kontroll av motordriftsystem

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 39 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

YHB.64 Kontroll av telesystem

Två veckor före slutbesiktning utförs kontroll, driftsättning och injustering av i entreprenaden ingående system.
Beställaren ska meddelas innan provning och mätning utförs.

YHB.642 Kontroll av teletekniska säkerhetssystem

Egenprovning

Funktionsprov av samtliga i entreprenaden ingående tekniska enheter samt larmöverföring.

Vid egenprovning och samordnad funktionsprovning ska anläggningsskötare ges möjlighet att delta. Entreprenören ska utföra följande mätningar och prov:

Brandvarnare

Samtliga brandvarnare testas med provgas.

Passagekontrollsystem

Funktionsprov av samtliga i entreprenaden ingående tekniska enheter ska utföras som till exempel:

- Dörrens funktion, listtryck, tröskel, lås, slutbleck, behör och gångjärn etc.
- Passersystemsfunktioner:
- Dörröppning; armbågskontakter, kortläsare.
- Indikeringar; akustisk.
- Mjukvaror/dokumentation – märkning, ritningar, upplägg i mjukvara, kontroll i händelselogg, databasbackup etc.

Samordnad funktionsprovning

Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband av samtliga i entreprenaden ingående tekniska anläggningar. Provning ska genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang. Kallelse till provning ska vara beställarens representant tillhanda minst 14 dagar före provningens början.

YHB.643 Kontroll av teletekniska signalsystem

Funktionsprov av samtliga i entreprenaden ingående tekniska enheter ska utföras.

YHB.644 Kontroll av telekommunikationssystem

Datanät

Varje förbindelse i stamnätet och spridningsnätet ska testas. Alla mätprotokoll ska vara utskrivna och även finnas i digital form vid besiktning.

Kontroll av kopparnät

Mätning motsvarande SS-EN 50 173-1, klass E på all partvinnad kabel ska göras med standardanslutningskabel (referenskabel) ansluten till nätet. Mätinstrument ska uppfylla kraven enligt SS-EN 61935-1. Mätning ska lägst omfatta:

- Rätt kopplat.
- Längd.

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 40 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

- Dämpning.
- Överhörning.
- Return loss (reflektionsdämpning).

Kontroll av optofibernet

Fiberkablar i stamnät dämpningsmätts i båda riktningar med 1310 + 1550Nm. .
Maximalt tillåten dämpning per övergång med SC kontakter ska vara 0,5dB och för skarvar 0,2dB. En teoretisk beräkning ska utföras. Överskrider det teoretiska dämpningsvärdet så ska felet åtgärdas.

Fiberändar ska rengöras och inspekteras med mikroskop innan anslutning.

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 41 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

YHC INJUSTERING

YHC.6 Injustering av el- och telesystem

YHC.63 Injustering av elkraftsystem

YHC.631 Injustering av belysnings- och ljussystem

Sensorstyrda armaturers täckningsområde injusteras så att detektering sker när man kommer in i rummet men att oönskad detektering utanför rummet undviks.

I rum med konstantljusreglering injusteras belysningsnivån till föreskriven nivå.

IR-detektorernas detekteringsvinklar injusteras med hänsyn till rummets utformning, inredning etc. Efter avslutad injustering ska indikeringsdiod bortkopplas.

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 42 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

YJ TEKNISK DOKUMENTATION

Alla dokument ska utföras digitalt framställda i redigerbart format A4 eller A3.

Underlag ska levereras i 2st pappersomgångar förutom på digitalt media.

Digitala underlag ska vara i aktiva format AutoCad, Word, Excel eller webformat.

Låsta digitala format ska även levereras som pdf, plotfiler eller liknande. Digitala mappar ska namnges lika flikarna i pärmen.

YJC BYGGHANDLINGAR

Entreprenören ska tillhandahålla anvisningar för byggnadstekniska åtgärder för egna arbeten.

Entreprenören ska efter begäran lämna underlag för samordnade detaljritningar för installationer i trånga utrymmen.

YJC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer

Handling som upprättas av entreprenören ska ha grafiska symboler för elinstallationsritningar och -scheman enligt IEC 60617 och SEK Handbok 412.

Strukturscheman och översiktsscheman ska utföras enligt anvisningar i SEK Handbok 419.

Nätkartor, scheman och installationsritningar för el- och teleinstallationer ska utföras enligt anvisningar som ges i Bygghandlingar 90.

Entreprenören ska tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar för granskning:

- Flödesschema med apparatlista och driftbeskrivning
- Kretsschema enligt SS-EN 61082-1
- Förbindningsdokument
- Monteringsritning
- Kabeltabell
- Datasammanställning
- Huvudledningsschema

Funktionsbeskrivande scheman, förbindningsscheman, förbindningstabeller, förbindningslistor, placeringsdokument och installationsdokument ska utföras enligt SS-EN 61082-1

YJC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer

Teleinstallationer ska dokumenteras enligt äldre standard förtecknad i SS 4551200 utgåva 5. Anläggningar registreras med:

Nödsignalsystem:

- Förbindningsschema.

Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem - fastighetsnät för informationsöverföring

- Panelkort
- Monteringsritning

Passagekontrollsystem:

- Förbindningsschema

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 43 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

- Plinkort/Nodkort
- Gruppförteckning för säkringar i likriktare

YJD UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR

YJD.6 Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer

På samtliga ritningar som ingår i bygghandling ska avvikelser markeras med rödpenna. Samtliga ritningar ska förses med datum och underskrift av den som utfört markeringen.

På underlag för relationshandlingar ska det även anges kvarvarande kända ställen där det förekommer asbest som ej är sanerat bort.

Underlag för relationshandlingar för teleinstallationer

Utöver generella anvisningar ska installationsritningar med kablage och uttag även kompletteras med underlag över registreringsbeteckningar för datanät. Underlag ska även levereras i digitalt redigerbart format.

YJE RELATIONSHANDLINGAR

Relationshandlingar levereras i pärmar och USB-minne gemensamt med underlag för driftinstruktioner.

YJE.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer

YJE.63 Relationshandlingar för elkraftsinstallationer

Utöver handlingar enligt AMA ska entreprenören upprätta relationshandlingar för under YJC och YJC.63 angivna bygghandlingar.

YJE.64 Relationshandlingar för teleinstallationer

Utöver handlingar enligt AMA ska entreprenören upprätta relationshandlingar för under YJC och YJC.64 angivna bygghandlingar.

Därutöver ska för:

- fastighetsnät ska nätscheman upprättas.
- system för likströmsförsörjning upprättas gruppförteckningar som monteras plastade i anslutning till

System- och referensbeteckningar ska vara enligt gamla standarden SS 455 12 00 : 1992-03-11 utgåva 5.(anläggningsnummer och utrustningsnummer).

Utöver generella anvisningar gäller att följande relationshandlingar i ska upprättas:

- Funktionsbeskrivande scheman såsom nätscheman, blockscheman och kretsscheman.
- Apparatlistor.
- Plintkort/panelkort. För datasystem ska även en omgång finnas vid stativ.

Alla relationshandlingar ska även levereras i redigerbar digital version. Även PDF-format levereras och i den form att text tolkas som text och inte som grafik.

Registreringshandlingar för interna tele- och datanät ska utföras på digitala blanketter.

YJL.6 Drift- och underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 44 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Omfattning

Driftinstruktionerna ska innehålla en kort beskrivning av funktioner hos de olika anläggningsdelarna:

1. Allmän beskrivning av objektet.
2. Kraftinstallationer.
3. Belysningsinstallationer.
4. Samtliga telesystem inklusive protokoll och mätningar.
5. Gruppscheman och gruppförteckningar.
6. Protokoll och intyg.
7. Registreringshandlingar.
8. Skyltlista.
9. Produktblad.

Utförande

Gemensam pärm med flikar och register upprättas:

1-10 Driftinstruktioner.

11-20 Underhållsinstruktioner

Leverans

2 omgångar pärmar samt på USB-minne gemensam med underhållsinstruktioner ska levereras till beställaren.

 AFRY	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning EI	Handling nr: 11.3	Sida: 45 (45)
		Uppdrag nr: D0191802	
	Projekt: Ombyggnad hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Författad av: Conny Larsson	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

YKB

UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

Driftgenomgång ska ske före slutbesiktning. Information till personalen utförs med för anläggningen upprättad driftinstruktion som grund. Teoretisk och praktisk genomgång ska hållas vid systemets färdigställande. En andra teoretisk och praktisk genomgång ska även hållas. Denna genomgång tidplanernas i samråd med beställaren. Tidsåtgången för respektive genomgång beräknas till 2 timmar.

En driftsgenomgång/information ska även hållas med verksamheten med fokus på larmer och avstängningar.

YL

ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YLC.6

Skötsel, underhåll o d av el- och teleinstallationer

Entreprenören ska under den 5åriga garantitiden göra 4 servicebesök.

- 2ggr första året. Sommar och vinter
- 1ggr 3e året.
- 2-3 månader innan garantitidens utgång

Vid servicebesöken ska samtliga anslutningar i elcentraler kontrolleras och efterdras. Vid servicebesöket ska skriftlig rapport med provningsprotokoll lämnas till beställaren.

Vid fjärde servicebesöket ska serviscentral och alla större elfördelningar värmefotograferas, bilder och protokoll skickas till beställaren innan godkänd garantibesiktning.

.
Ombyggnad hus D
Centrumhuset, Robertsfors
Kråkan 1

Bilaga 11.3.1
Armaturförteckning
Förfrågningsunderlag

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM

ÅF Infrastructure AB
Författad av: Conny Larsson
Lycksele 2025-02-26
Reviderad: -
Uppdrags nr: D0191802

Uppdragsledare: Conny Larsson



11.3.1

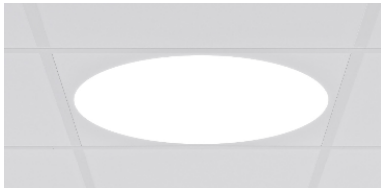
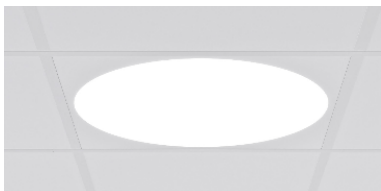
CENTRUMHUSET HUS D
KRÅKAN 1, ROBERTSFORS

Rev datum

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

REV

Observera föreskrifter i beskrivning under gällande krav på ljuskällor såsom ljusfärg, färgåtergivning och minimilivslängd. Beakta även föreskrifter om typ och injustering av belysningsstyrning.

 AFRY		ARMATURFÖRTECKNING		Sidnr(antal sidor)	
		11.3.1		2 av 7	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdrag CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTSFORS		Handläggare	
				C. Larsson	
				Projektnr	
				D0191802 (210550)	
				Datum	
				2025-02-26	
				Rev. datum	
POS	FABRIKAT / NAMN	BESTYCKNING	ANMÄRKNINGAR / PLACERING		REV
L1-T	Ecolux Reko LED Art nr: 731003-3000		15W LED 1804lm 3000K	I tak i WC, förråd och RWC. Inbyggd sensor. Styr även armatur ovan spegel i RWC.	
L2-V	Ecolux X-Wall Art nr: 742000-1000		13W LED 1363lm 3000K	På vägg ovan spegel i RWC. Styrs som slav till masterarmatur L1-T. UK 2000mm öfg.	
L3-I	Ecolux Punto II Art nr: 703921-1000		26,3W LED 2938lm 3000K Dali	Infälld i undertak i Bibliotek, Pausrum, Kontor, Grupprum, Arrangemangsrum.	
L4-I	Ecolux Punto II Art nr: 703922-0000		33W LED 3671lm 3000K Dali	Infälld i undertak i Bibliotek, Pausrum, Kontor, Grupprum, Arrangemangsrum.	

AFRY		ARMATURFÖRTECKNING		Sidnr(antal sidor)	
		11.3.1		3 av 7	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdrag CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTSFORS		Handläggare	
				C. Larsson	
				Projektnr	
				D0191802 (210550)	
				Datum	
				2025-02-26	
				Rev. datum	
POS	FABRIKAT / NAMN		BESTYCKNING	ANMÄRKNINGAR / PLACERING	REV
L5-P	Ecolux Keppo Art nr: 762106-2000		53W LED 6837lm 3000K	Pendlad i Kontor.	
L6-I	Ecolux Astro 150 Art nr: 721101-0000		17W LED 1996lm 3000K Dali	Infälld i undertak i Pausrum och Kontor.	
L7-T	Glamox A15-S215 LED 1200 AC-SLA 830		14W 1136lm 3000K	Dikt i tak i lägenheter WC	
L8-T	Glamox C95-SC375 WH LED 1200 HF 830 MP		11W 1140lm 3000K	Dikt i tak i lägenheter Kök	
L9-T	Glamox A41-W600 LED 800 HF 830 SW		10W 821lm 3000K	Dikt under överskåp kök	
L10-V	Hidealite Arc Socket		7W 575lm 3000K	På vägg på balkong	

AFRY		ARMATURFÖRTECKNING		Sidnr(antal sidor) 4 av 7	
		11.3.1		Handläggare C. Larsson	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdrag CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTSFORS		Projektnr D0191802 (210550)	
				Datum 2025-02-26	
				Rev. datum	
POS	FABRIKAT / NAMN	BESTYCKNING	ANMÄRKNINGAR / PLACERING		REV
L11-I	Ecolux Mondova Art nr: MO-80011-W-8030-ND		21W LED 1819lm 3000K Optik W	Infälld ute i skärmtak. Färg svart.	
L12-T	Ecolux Denso Art nr: 736004-0000		13W LED 1688lm NS1 3000K	I tak i förråd och passage. Inbyggd sensor.	
L13-T	Ecolux Denso Art nr: 736005-0000		24W LED 3226lm NS1 3000K	I tak i förråd, korridor, soprum, ELC och apparatrum. Inbyggd sensor.	
L14-T	Glamox A41-W1200 LED 1700 HF 830 SW		22W 1624lm 3000K	Dikt under överskåp kök	
L15-T	Ecolux Denso Art nr: 736002-0000		34W LED 4477lm 3000K	I tak i bokmagasin/förråd och fläktrum. Styrs via extern sensor alternativt tryckknapp.	
L16-T	Ecolux Denso Art nr: 736001-0000		24W LED 3226lm 3000K	I tak i förråd. Slav till L13-T.	

AFRY		ARMATURFÖRTECKNING 11.3.1		Sidnr(antal sidor) 5 av 7
				Handläggare C. Larsson
		Uppdrag CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTSFORS		Projektnr D0191802 (210550)
				Datum 2025-02-26
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. datum		
POS	FABRIKAT / NAMN	BESTYCKNING	ANMÄRKNINGAR / PLACERING	REV
L17-V	Ecolux Orbis Art nr: 739002-3000		26W LED 2636lm NS2 3000K	På Vägg i trapphus. Inbyggd sensor.
L18-V	Ecolux Vekter wall Art nr: VK-30001-M-8030-ND		20W LED 2286lm 3000K	På vägg ute ovan dörr.
L19-T	Ecolux Orbis Art nr: 739100-3000		26W LED 2636lm Dali 3000K	I tak i vindfång.
L20-V	Ecolux Denso Art nr: 736000-0000		13W LED 1688lm 3000K	På vägg i Korridor och fläktrum. Styrs via extern sensor alternativt tryckknapp. Monteras 2200ög.
L21-T	Ecolux Orbis Art nr: 739004-3000		26W LED 2636lm NS4 3000K	I tak i korridor och trapphus.
L22-V	Ecolux Orbis Art nr: 739004-3000		26W LED 2636lm NS4 3000K	På vägg i trapphus.

		ARMATURFÖRTECKNING 11.3.1		Sidnr(antal sidor) 6 av 7
		Uppdrag CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTSFORS		Handläggare C. Larsson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Projektnr D0191802 (210550)
				Datum 2025-02-26
				Rev. datum
POS	FABRIKAT / NAMN	BESTYCKNING	ANMÄRKNINGAR / PLACERING	REV
L23-T	Glamox A41-W600 LED 800 DALI 830 SW	 11W LED 821lm 3000K	Dikt under överskåp kök	
L24-T	Westal Quattro II Art nr: 7702309	 9,5W LED 650lm 3000K	Monteras i befintliga hålltagningar i skärmtak.	
L25-I	Ecolux Astro 200 722301-0000	 21W LED 2534lm 3000K Dali	Infälld i undertak i korridor och Biblioteksyta.	
L26-I	Fagerhult Pleiad G4 Wallwasher 73182	 15W LED 1335lm 3000k	Infälld wallwasher i undertak för bleysning av väggar.	
L27-A	Ecolux Denso Art nr: 736001-0000	 24W LED 3226lm 3000K	På armaturskena i korridor. Styrs via extern sensor.	

AFRY		ARMATURFÖRTECKNING 11.3.1		Sidnr(antal sidor) 7 av 7
				Handläggare C. Larsson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdrag CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTSFORS		Projektnr D0191802 (210550)
				Datum 2025-02-26
				Rev. datum
POS	FABRIKAT / NAMN	BESTYCKNING	ANMÄRKNINGAR / PLACERING	REV
L28-T	Konstsmide Takspot LED Art nr: 7875-250		6W LED 540lm 3000K	Infälld i skärmtak Ovanför Entre för Biblioteksskylt
V1-V	Kamic Too Pac		LED	Monteras på vägg ovan dörr. Piktogram pil ner.
V2-V	Kamic Too Pac		LED	Monteras på vägg ovan dörr. Piktogram pil ner med HCP E-nr:7345712
V3-V	Kamic Too Pac		LED	Monteras på vägg ovan dörr. Piktogram pil vänster.

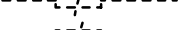
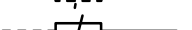
.
Ombyggnad hus D
Centrumhuset, Robertsfors
Kråkan 1

Bilaga 11.3.2
Enlinjeschema
Förfrågningsunderlag

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM

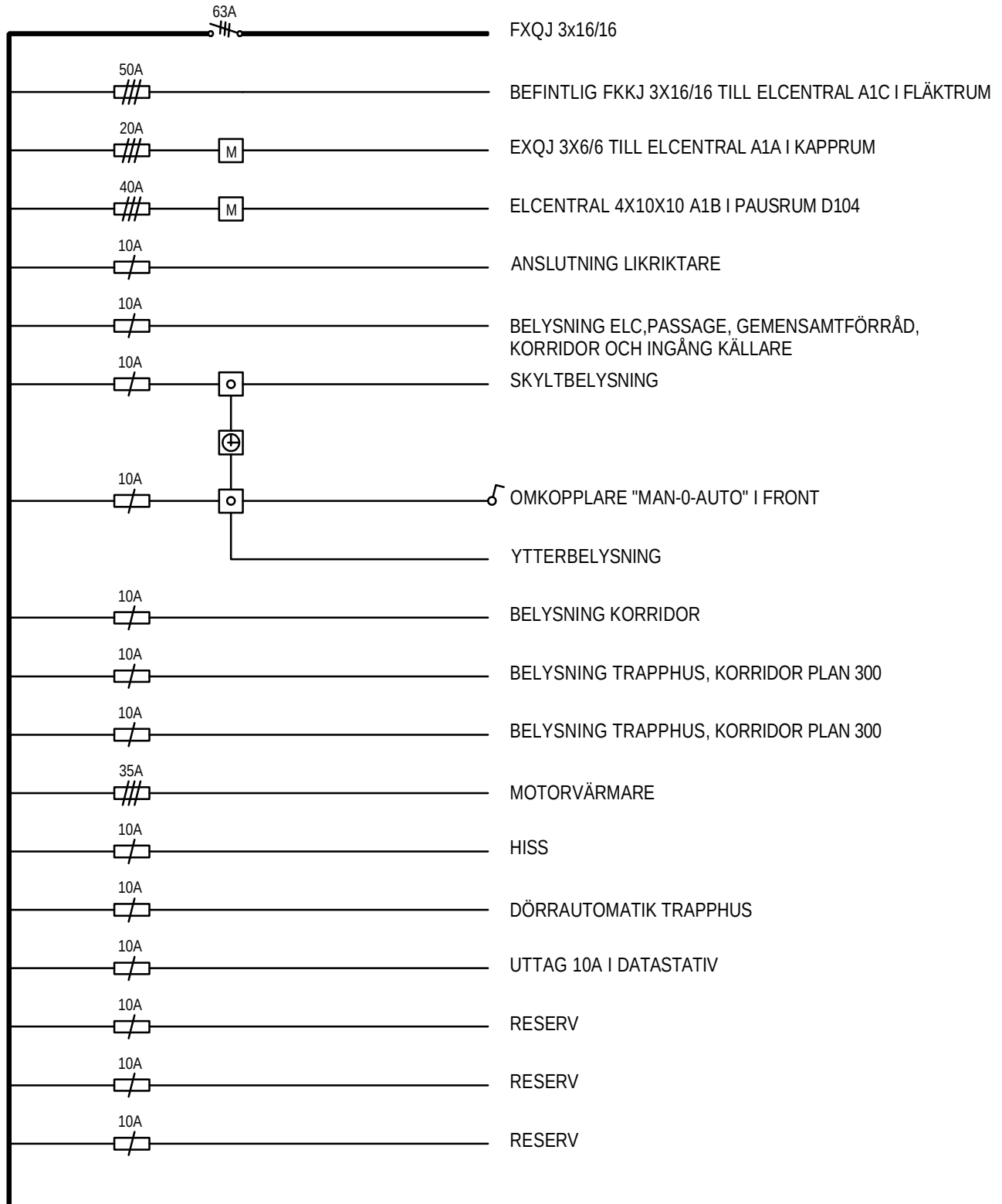
ÅF Infrastructure AB
Författad av: Conny Larsson
Lycksele 2025-02-26
Reviderad: -
Uppdrags nr: D0191802

Uppdragsledare: Conny Larsson

	Uppdrag	Centrumhuset Robertsfors Om- och tillbyggnad	Bilaga	Sida
			2	1 / 1
	FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER		Uppdragsnummer D0191802 (210550)	
Datum 2025-02-26				
 HUVUDELKOPPLARE, 3-POLIG.  HUVUDELKOPPLARE, 4-POLIG.  ÖVERSPÄNNINGSSKYDD GROV, MELLAN OCH FIN. MED INDIKERING FÖR UTLÖST SKYDD.  GENERELL SYMBOL FÖR SÄKRING (1-FAS). FÖR TYP AV SÄKRING SE AVSNITT "SÄKRINGAR" NEDAN.  GENERELL SYMBOL FÖR SÄKRING (3-FAS). FÖR TYP AV SÄKRING SE AVSNITT "SÄKRINGAR" NEDAN.  OMKOPPLARE I FRONT "MAN-O-AUTO".  KOPPLINGSPLINT.  JORDFELSBRYTARE TYP A, 40A/30mA, DÄR EJ ANNAT ANGES.  MÄTARE.  ASTRONOMISKT UR.  DIGIDIM STRÖMFÖRSÖRJNINGSENHET 402.  BEFINTLIG GRUPP I CENTRAL  BEFINTLIG GRUPP I CENTRAL DÄR NY GRUPPLEDNING INKOPPLAS  BEFINTLIG GRUPP I CENTRAL SOM KOMPLETTERAS MED NY SÄKRING OCH NY GRUPPLEDNING INKOPPLAS SÄKRINGAR NEDAN FÖLJER FÖRKLARINGAR TILL BETECKNINGAR FÖR SÄKRINGAR. xxA = DVÄRGBRYTARE KARAKTERISTIK C. xxA/B = DVÄRGBRYTARE KARAKTERISTIK B. xxA/D = DVÄRGBRYTARE KARAKTERISTIK D. PS xxA = PERSONSKYDDSAUTOMAT TYP A, KARAKTERISTIK C, 1-MODUL. DII/xxA = DIAZED GÅNGA II (MAX 25A) DIII/xxA = DIAZED GÅNGA III (MAX 63A) KxxA (yyA) = KNIVSÄKRING xxA (Säkring ska kunna ökas till yyA) FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDE AV CENTRALER SE ÄVEN BESKRIVNING. CENTRALER FÖRSES MED SEPARAT PLINTRAD FÖR ANSLUTNING AV SKÄRM I INSTALLATIONSKABEL. CENTRAL FÖRSES MED PLINTAR FÖR ANSLUTNING AV IN- OCH UTGÅENDE KABLAR. DVÄRGBRYTARE SKA VARA MED KORTSLUTNINGSFÖRMÅGA 10KA OCH ENERGIBEGRÄNSNINGSKLASS 3. GRUPPER TILL RENA 3-FAS BELASTNINGAR SOM TEX MOTORER OCH SPISAR SKA VARA 3-POLIGA. KONTAKTORER, RELÄER, KOPPLINGSUR ETC. MONTERAS I RADER PÅ NORMSKENOR MED INBÖRDES AVSTÅND SÅ ATT RESPEKTIVE FABRIKANTS REKOMMENDERADE OMGIVNINGSTEMPERATUR INTE ÖVERSKRIDS. MINST 20% RESERVPLATS/MODULPLATS SKA FINNAS I CENTRAL. GÄLLER ÄVEN DELSKENOR I CENTRAL.				
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
	BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM



Uppdrag	Centrumhuset Robertsfors Om- och tillbyggnad	Bilaga 2	Sida 1 / 2
Central:	A1	Uppdragsnummer D0191802 (210550)	
Central monteras:	Dikt vägg på skenor	Datum 2025-02-26	
Skyddsklass:	IP30		
Byggmått (br, h, dj):	400mm x 800mm x 150mm		

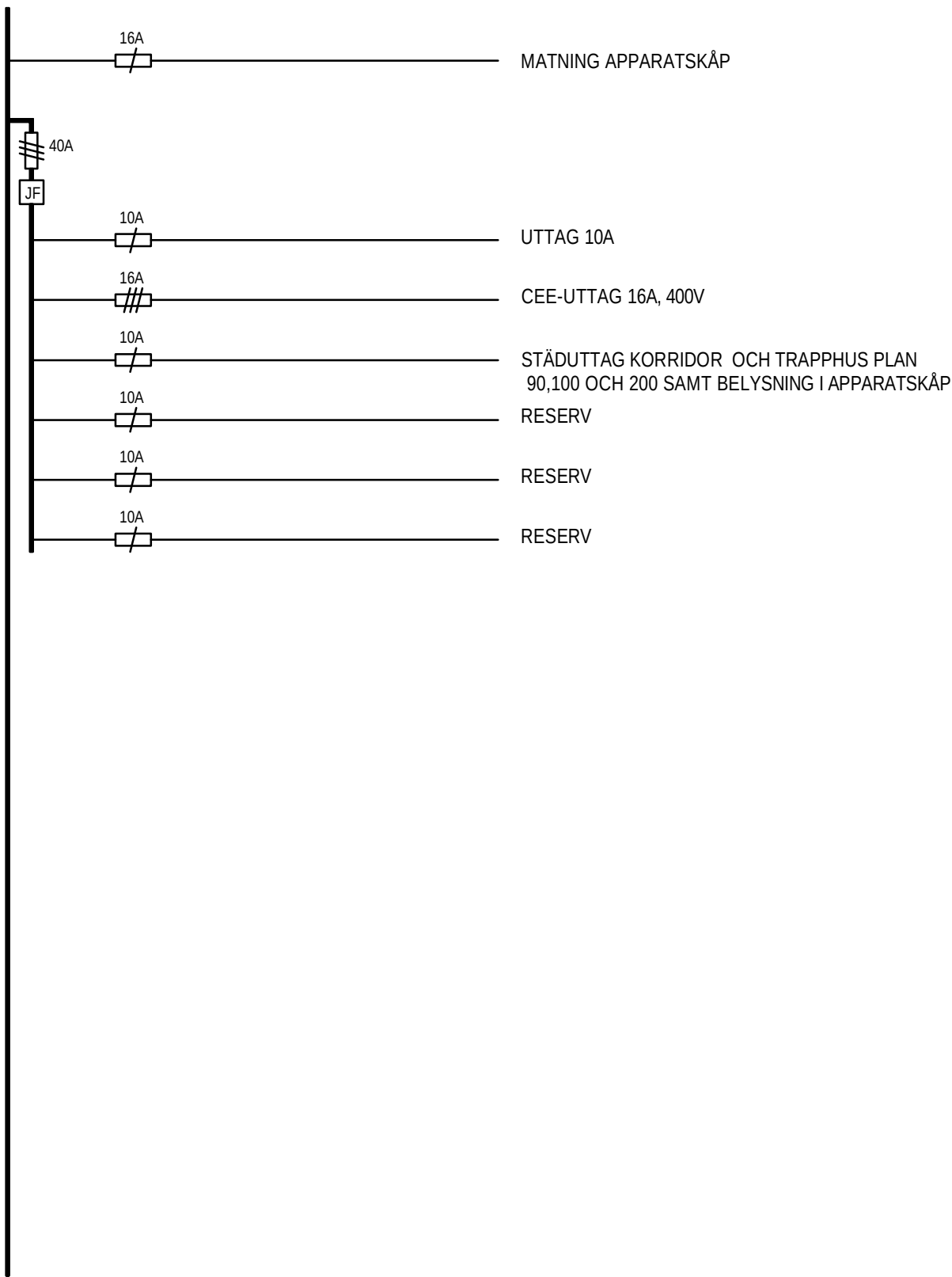


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM



Uppdrag	Centrumhuset Robertsfors Om- och tillbyggnad	Bilaga 2	Sida 2 / 2
Central:	A1	Uppdragsnummer D0191802 (210550)	
Central monteras:	Dikt vägg på skenor	Datum 2025-02-26	
Skyddsklass:	IP30		
Byggmått (br, h, dj):	400mm x 800mm x 150mm		

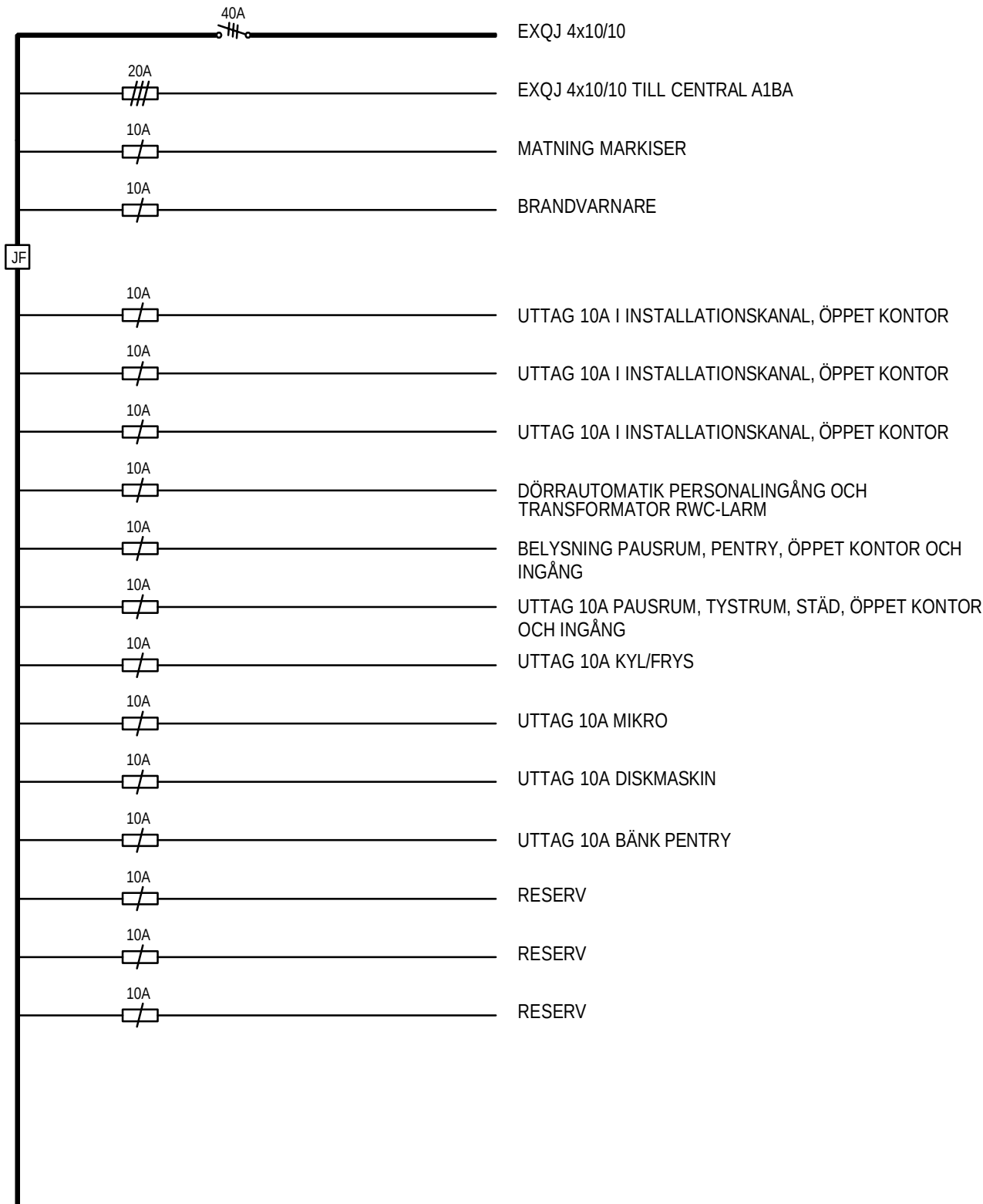


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM



Uppdrag	Centrumhuset Robertsfors Om- och tillbyggnad	Bilaga 2	Sida 1 / 1
Central:	A1B	Uppdragsnummer D0191802 (210550)	
Central monteras:	Dikt vägg	Datum 2025-02-26	
Skyddsklass:	IP30		
Byggmått (br, h, dj):	400mm x 800mm x 150mm		



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM



Uppdrag
Centrumhuset
Robertsfors
Om- och tillbyggnad

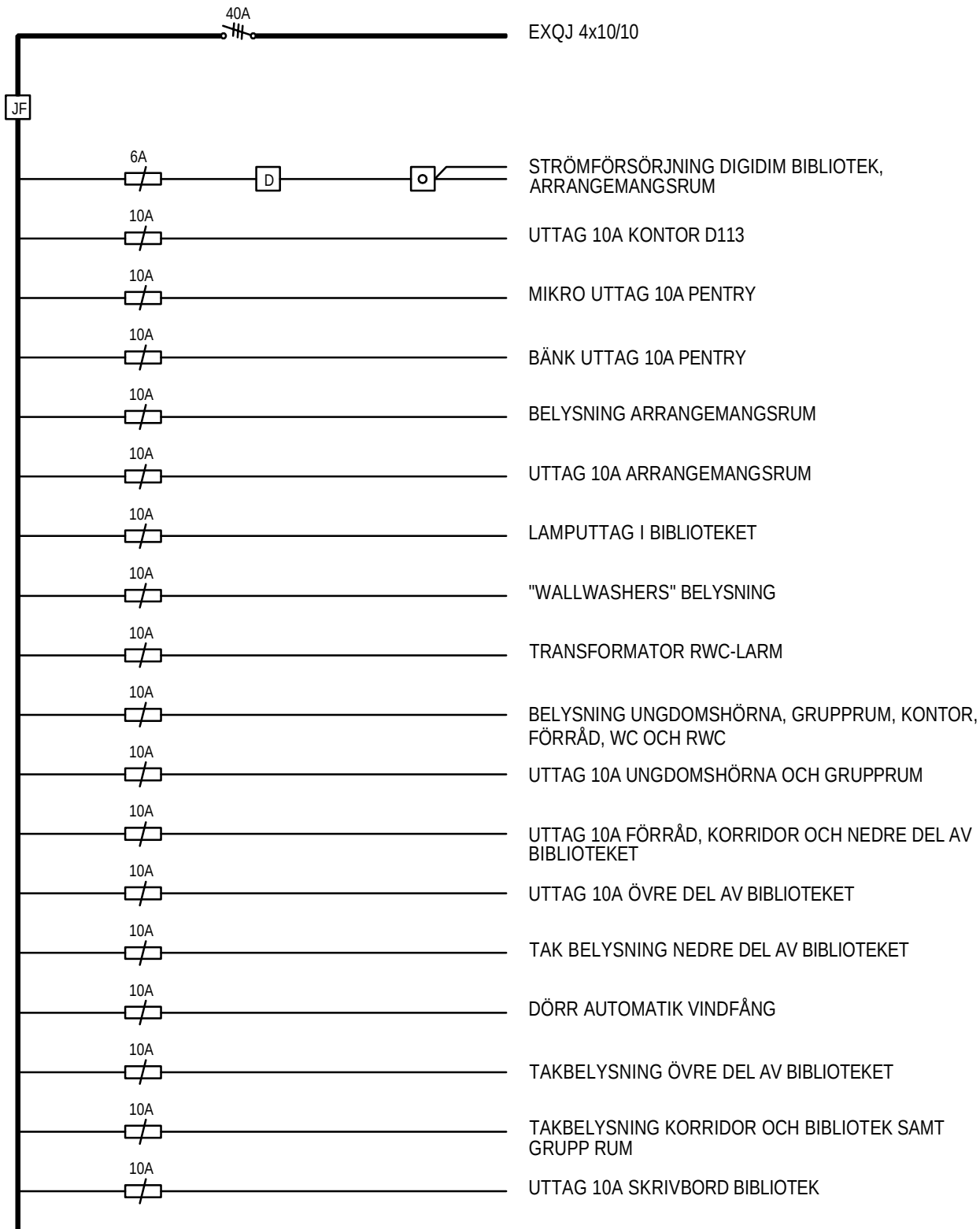
Bilaga
2

Sida
1 / 2

Central: A1BA
Central monteras: Dikt vägg
Skyddsklass: IP30
Byggmått (br, h, dj): 400mm x 800mm x 150mm

Uppdragsnummer
D0191802 (210550)

Datum
2025-02-26



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET

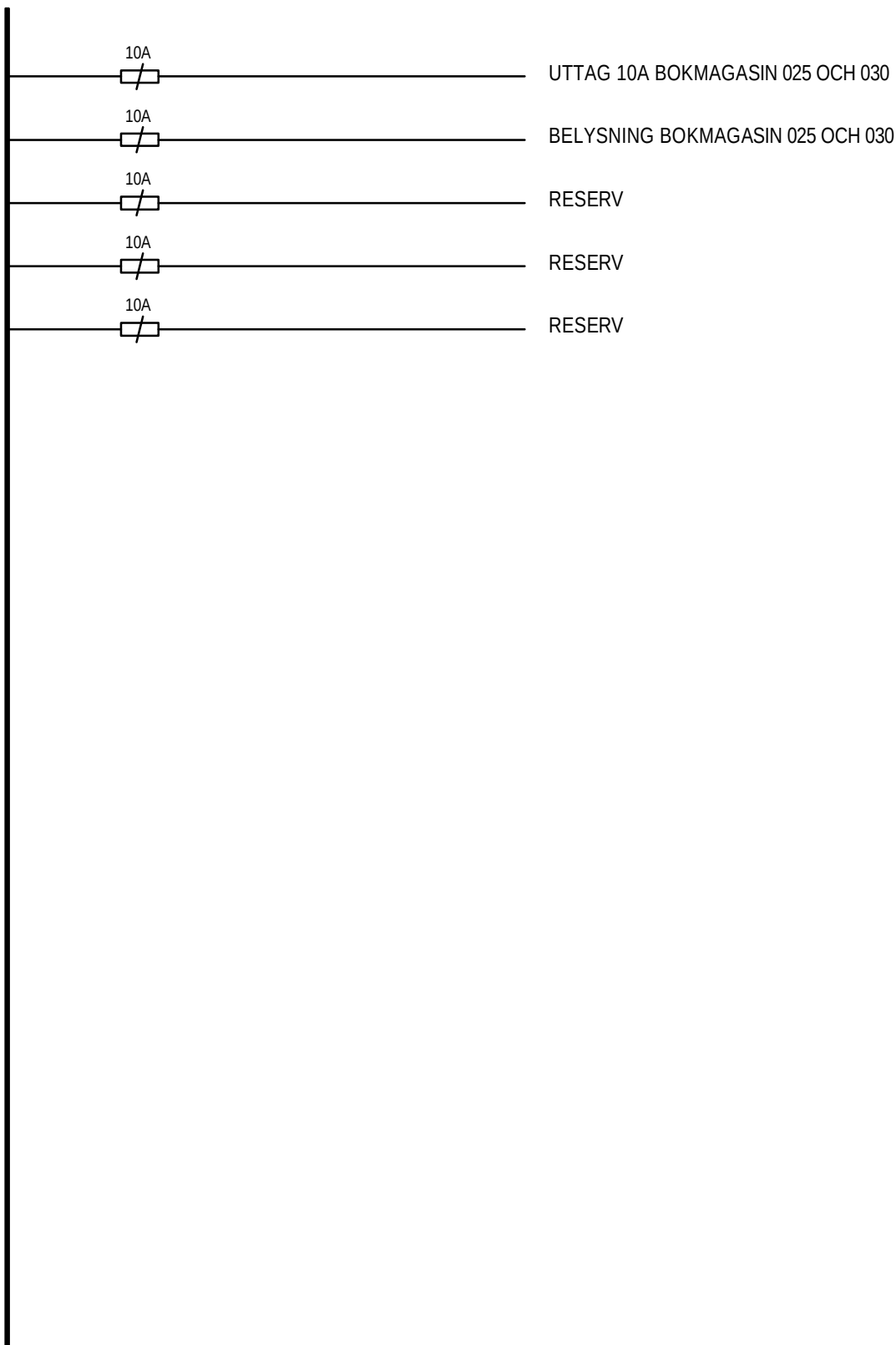
ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM



Uppdrag	Centrumhuset Robertsfors Om- och tillbyggnad	Bilaga 2	Sida 2 / 2
Central:	A1BA	Uppdragsnummer D0191802 (210550)	
Central monteras:	Dikt vägg	Datum 2025-02-26	
Skyddsklass:	IP30		
Byggmått (br, h, dj):	400mm x 800mm x 150mm		



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM



Uppdrag
Centrumhuset
Robertsfors
Om- och tillbyggnad

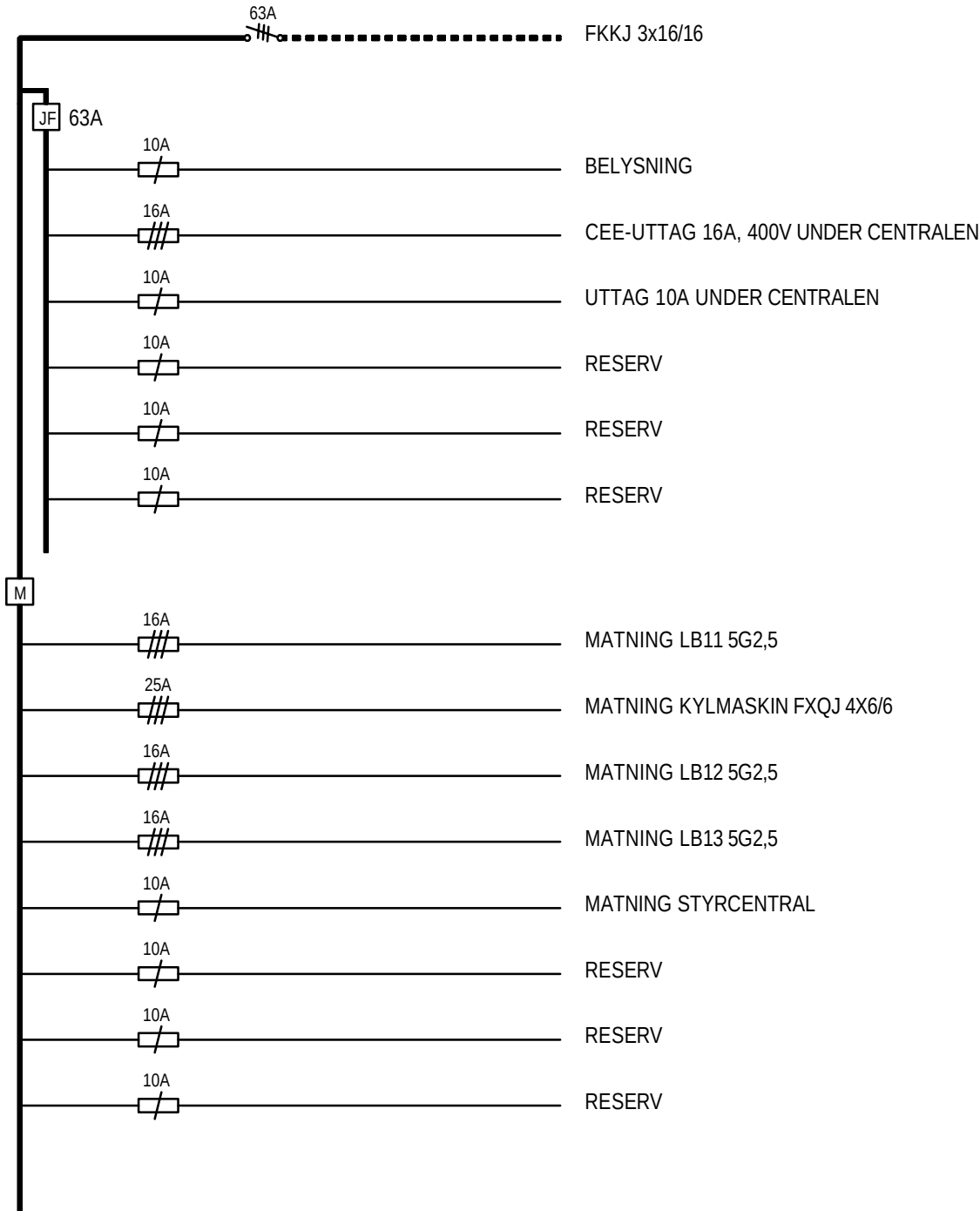
Bilaga
2

Sida
1 / 1

Central: A1C
Central monteras: Dikt vägg på skenor
Skyddsklass: IP30
Byggmått (br, h, dj): 400mm x 800mm x 150mm

Uppdragsnummer
D0191802 (210550)

Datum
2025-02-26



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET

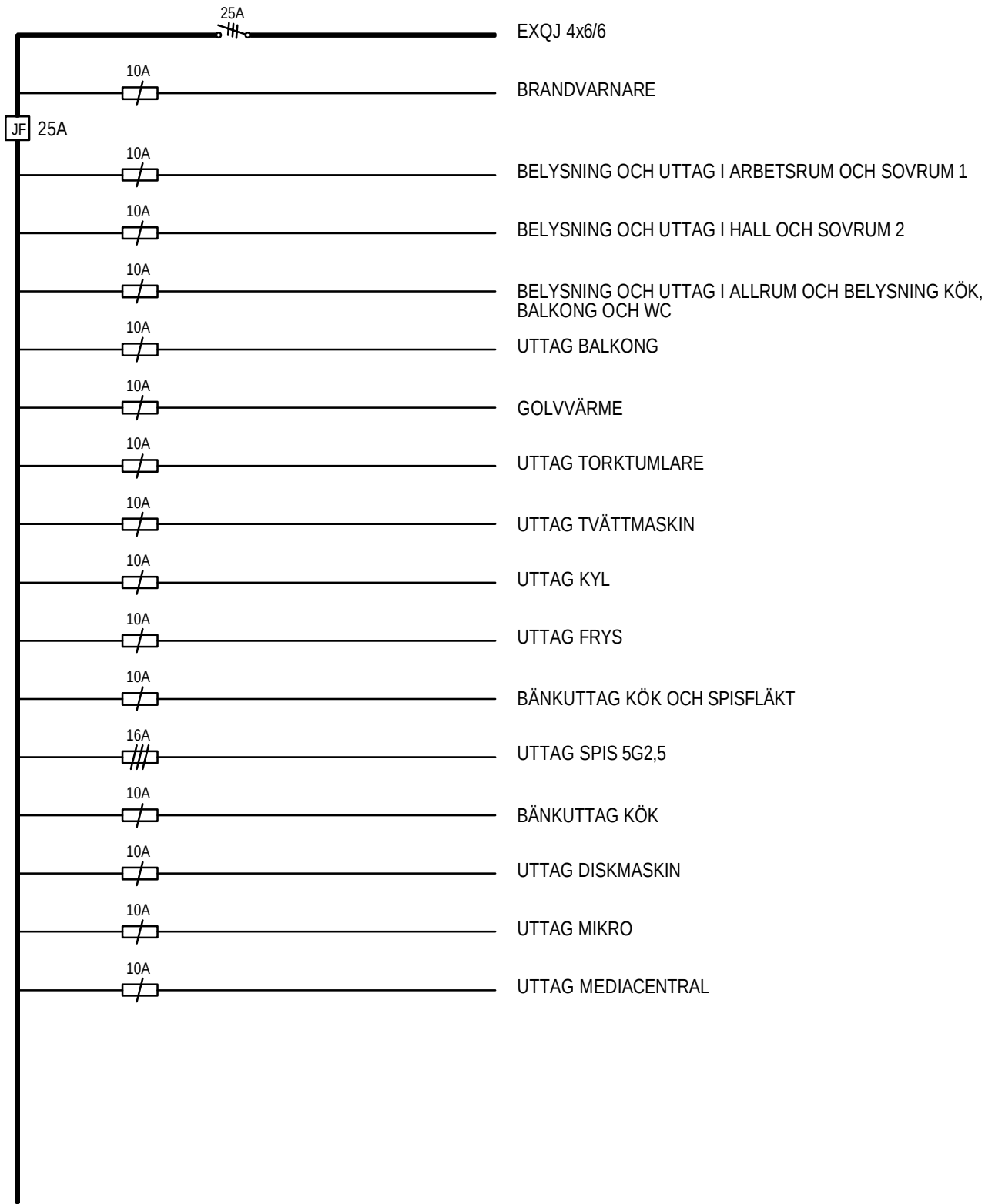
ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM



Uppdrag	Centrumhuset Robertsfors Om- och tillbyggnad	Bilaga 2	Sida 1 / 1
Central:	B1A (Kombicentral)	Uppdragsnummer D0191802 (210550)	
Central monteras:	Dikt vägg	Datum 2025-02-26	
Skyddsklass:	IP30		
Byggmått (br, h, dj):	400mm x 800mm x 150mm		



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM



Uppdrag
Centrumhuset
Robertsfors
Om- och tillbyggnad

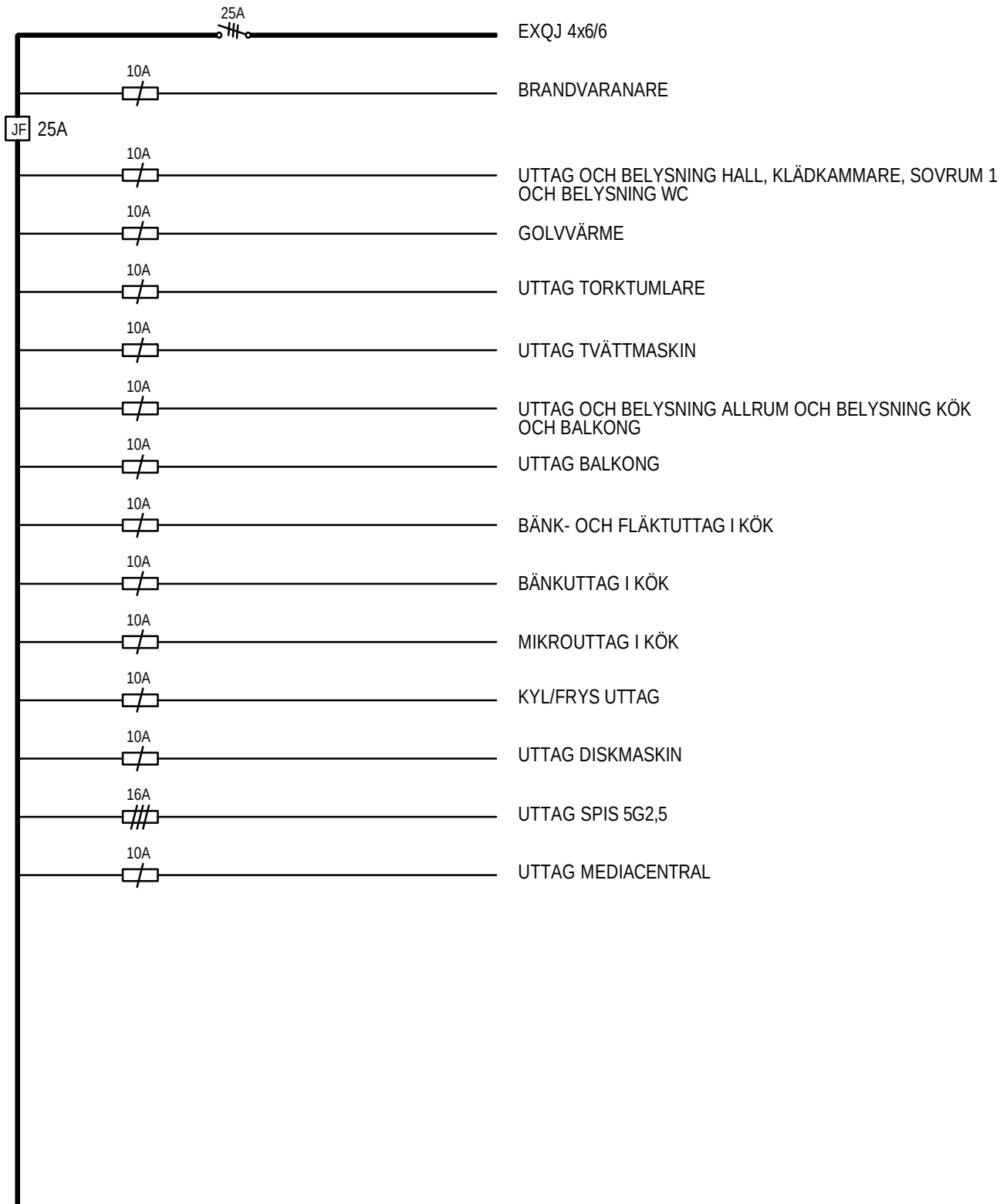
Bilaga
2

Sida
1 / 1

Central: B1B (Kombicentral)
Central monteras: Dikt vägg
Skyddsklass: IP30
Byggmått (br, h, dj): 400mm x 800mm x 150mm

Uppdragsnummer
D0191802 (210550)

Datum
2025-02-26



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM



Uppdrag
Centrumhuset
Robertsfors
Om- och tillbyggnad

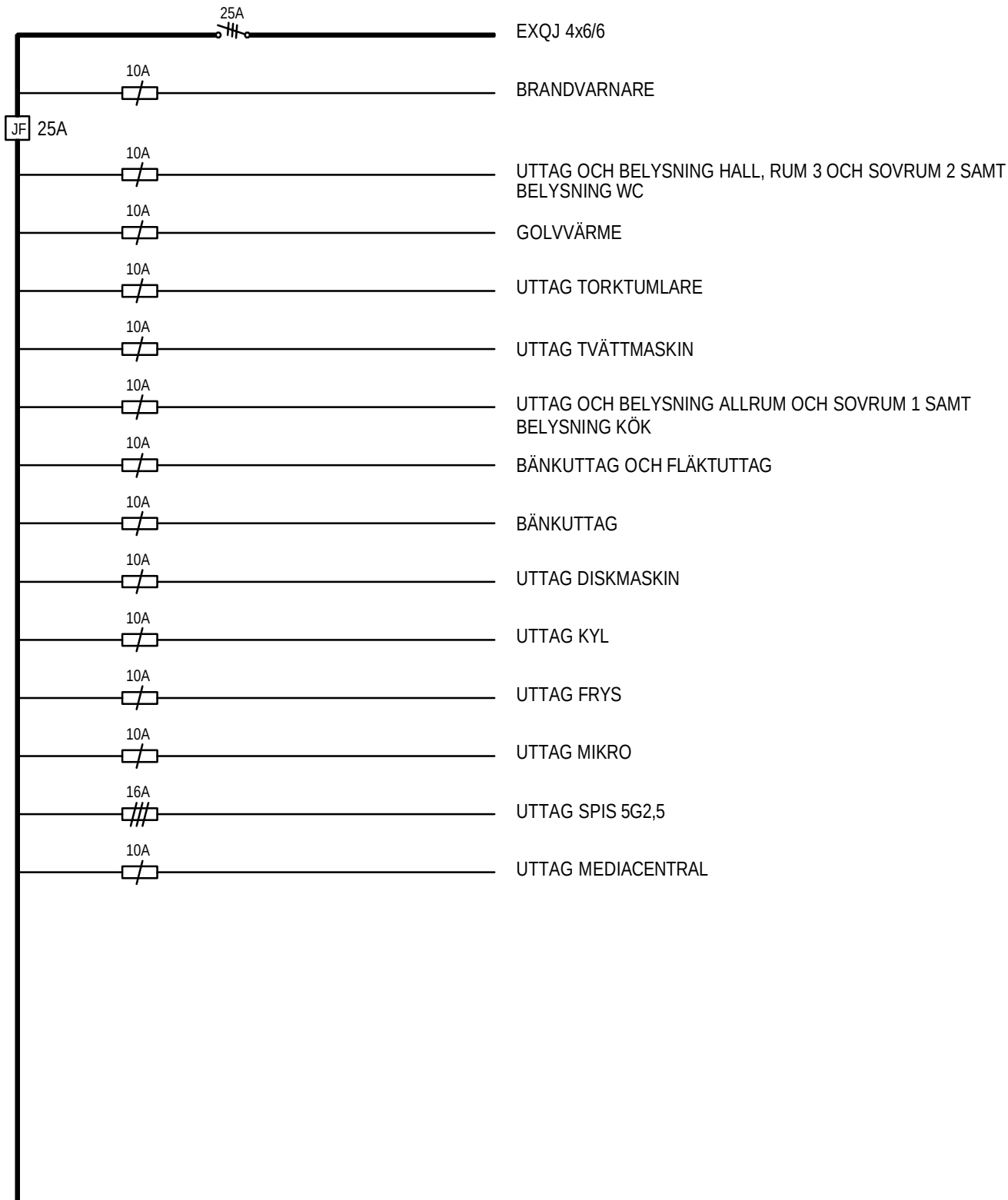
Bilaga
2

Sida
1 / 1

Central: C1A (Kombicentral)
Central monteras: Dikt vägg
Skyddsklass: IP30
Byggmått (br, h, dj): 400mm x 800mm x 150mm

Uppdragsnummer
D0191802 (210550)

Datum
2025-02-26



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET

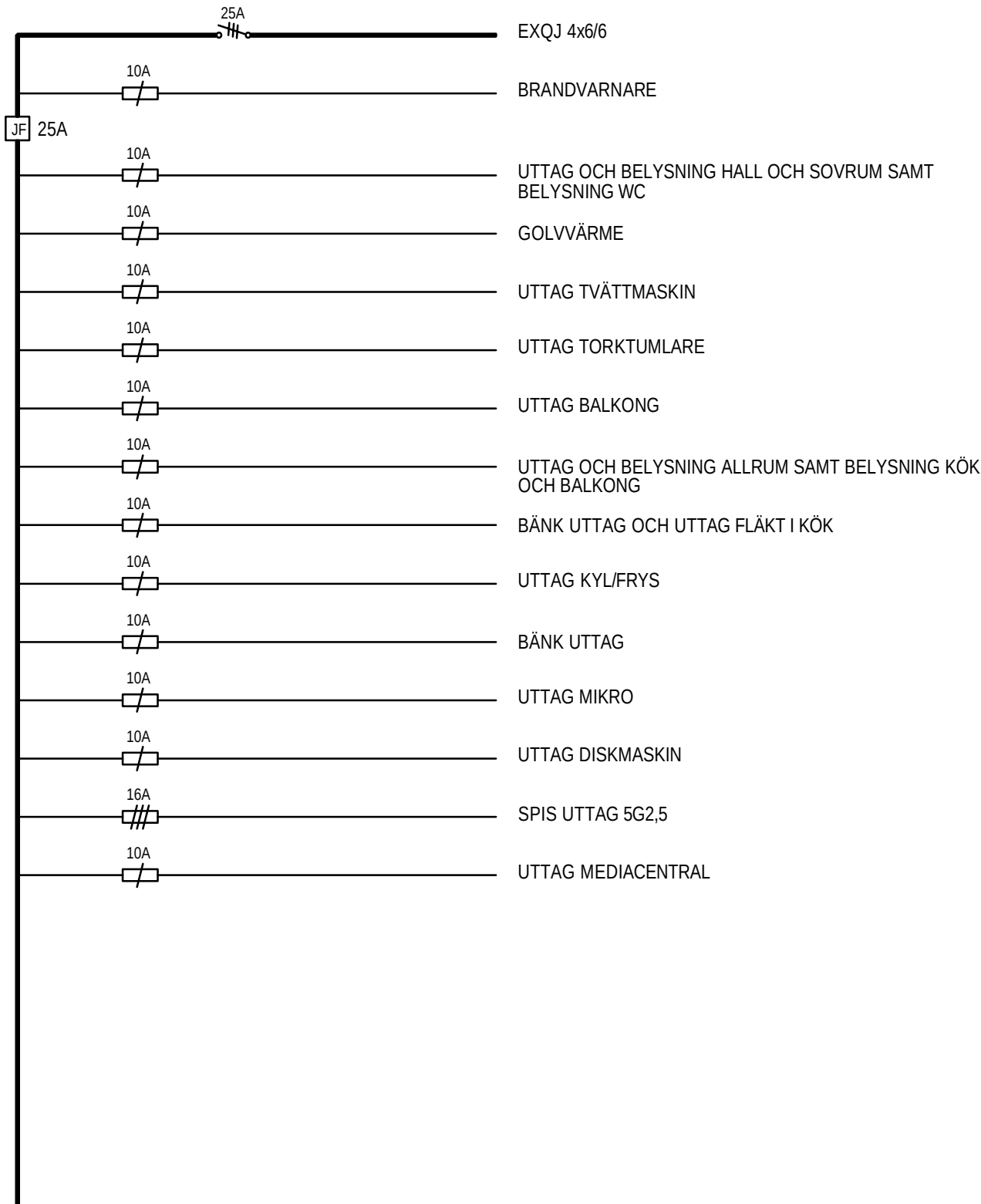
ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM



Uppdrag	Centrumhuset Robertsfors Om- och tillbyggnad	Bilaga 2	Sida 1 / 1
Central:	C1B (Kombicentral)	Uppdragsnummer D0191802 (210550)	
Central monteras:	Dikt vägg.	Datum 2025-02-26	
Skyddsklass:	IP30		
Byggmått (br, h, dj):	400mm x 800mm x 150mm		



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET

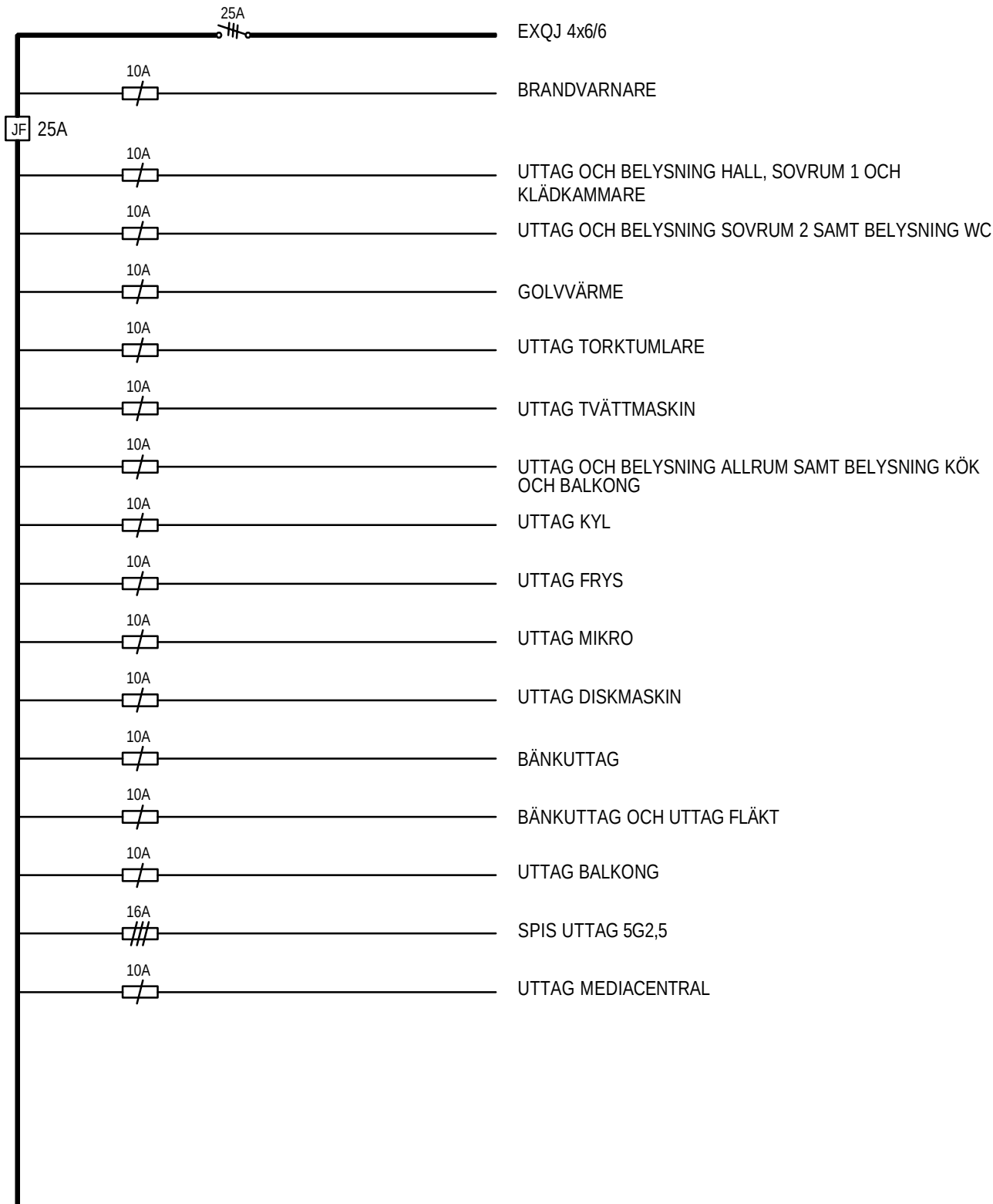
ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM



Uppdrag	Centrumhuset Robertsfors Om- och tillbyggnad	Bilaga 2	Sida 1 / 1
Central:	C1C (Kombicentral)	Uppdragsnummer D0191802 (210550)	
Central monteras:	Dikt vägg	Datum 2025-02-26	
Skyddsklass:	IP30		
Byggmått (br, h, dj):	400mm x 800mm x 150mm		



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM